



机器人使用手册

Hiwonder 官方网站



目录

1. 产品介绍	1
2. 配件安装及开机准备	3
2.1. 组装说明	3
2.2. 接线说明	8
3. 基础使用	9
3.1. 充电说明	9
3.1.1. 锂电池使用注意事项	10
3.1.2. 充电使用方法	10
3.2. 首次开机与检验	12
3.2.1. 开机前注意	12
3.2.2. 开机状态及检验说明	13
3.3. 手机 APP 安装与连接	15
3.3.1. 手机 APP 安装	16
3.3.2. 连接模式介绍	18
3.3.3. 直连模式连接（必看）	18
3.3.4. 局域网模式连接（选看）	22
3.4. 手机 APP 控制	27
3.4.1. 准备工作	27
3.4.2. APP 玩法整体概述	27
3.4.3. 机体遥控	29

3.4.4. 激光雷达	33
3.4.5. 目标追踪	34
3.4.6. 取色巡线	37
3.4.7. 手势控制	40
3.4.8. AR	42
3.5. 无线手柄遥控	44
3.5.1. 注意事项	44
3.5.2. 设备连接	45
3.5.3. 按键说明	45
4. 开发环境搭建	47
4.1. 远程工具介绍与安装	47
4.2. 远程设备连接	49
4.2.1. 直连模式连接	49
4.2.2. 局域网模式连接	51
4.2.3. SSH 连接	52
4.3. 机器人形态切换	55
4.4. 系统命令行终端介绍	57
5. 建图导航体验	58
5.1. 建图体验	58
5.2. 导航体验	63
6. ROS 使用介绍	68
6.1. ROS 主控硬件连接	68

6.2. ROS 串口通信说明	68
7. STM32 源码说明	69
7.1. 源码介绍	69
7.2. 控制流程	69
7.3. 程序框架	70
7.4. 程序解析	71
7.5. 工程编译	71
7.6. 程序 USB 下载	73
8. 硬件介绍	78
8.1. 电控系统介绍	78
8.1.1. STM32 机器人控制器	78
8.1.2. 电源说明	82
8.1.3. 霍尔编码直流减速电机	84
8.1.4. 总线舵机	85
8.1.5. PS2 无线手柄	87
8.2. 树莓派 5 主控	88
8.3. 深度相机	89
8.4. 激光雷达	91
9. 系统软件架构	95
9.1. 基础配置文件介绍	95
9.1.1. 主目录文件及功能文件介绍	95
9.1.2. ROS2 文件目录及功能文件介绍	96

9.2. 自启服务的开启与关闭	100
-----------------------	-----

1. 产品介绍

LanderPi 是一款基于树莓派 5 开发的 ROS2 机器人。LanderPi 配备了麦轮底盘、阿克曼底盘,并搭载了 TOF 激光雷达和 3D 深度相机等高性能硬件,能实现建图导航、路径规划、图像识别、视觉追踪、人机交互等智能应用。

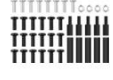


以下清单以麦轮为例,其他配件一致适用于阿克曼、履带版本。

◆入门版

 LanderPi车体	 LanderPi机械臂	 主控后盖+上盖	 单目相机	 单目相机数据线 (长500mm)	 树莓派5+供电线	 散热风扇
 RRC Lite控制器 +数据线	 8.4V 2A充电器 (DC5.5*2.5公头)	 无线手柄+接收器	 64G内存卡	 读卡器	 雷达数据线 (长75mm)	 舵机线 (长100mm)
 电池线 (长150mm)	 标签卡片 (30*30mm)	 彩色方块 (30*30mm)	 螺丝刀	 内六角扳手	 螺丝螺母配件包	 用户手册

◆标准版

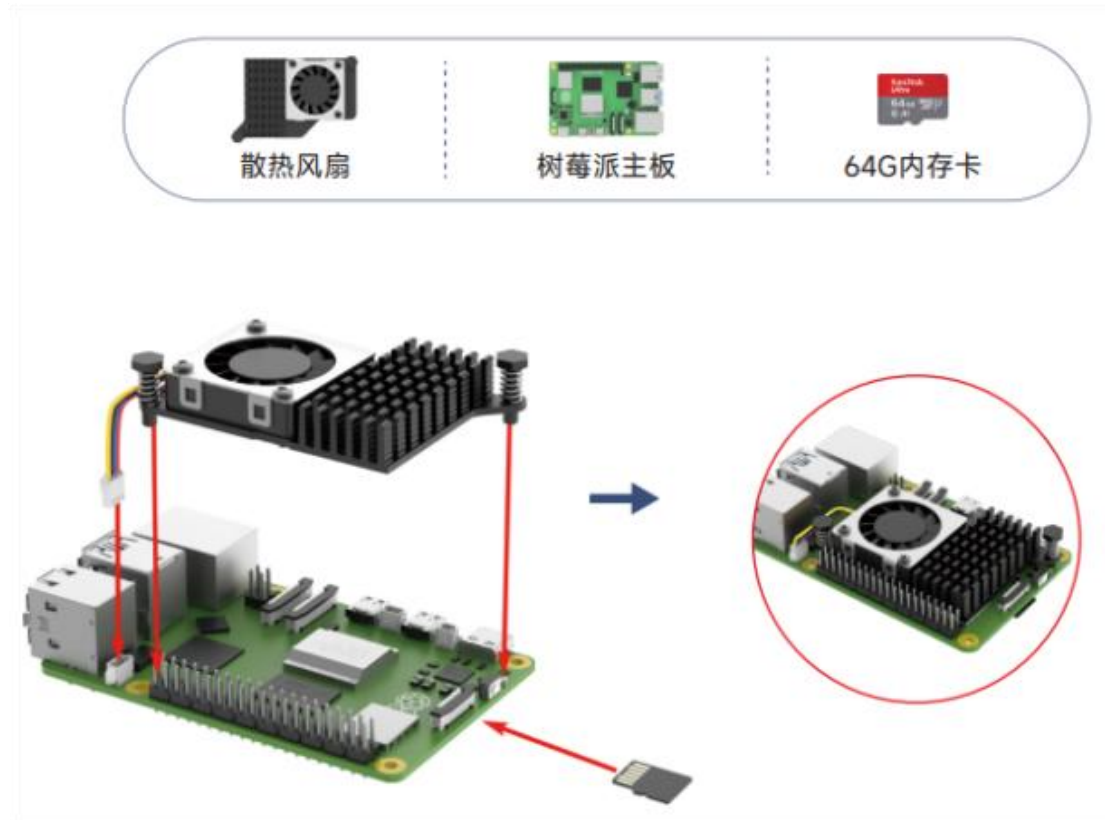
 LanderPi车体	 LanderPi机械臂	 主控后盖+上盖	 深度相机+数据线	 深度相机支架	 树莓派5+供电线	 散热风扇
 RRC Lite控制器 +数据线	 8.4V 2A充电器 (DC5.5*2.5公头)	 无线手柄+接收器	 64G内存卡	 读卡器	 雷达数据线 (长75mm)	 舵机线 (长100mm)
 电池线 (长150mm)	 标签卡片 (30*30mm)	 彩色方块 (30*30mm)	 螺丝刀	 内六角扳手	 螺丝螺母配件包	 用户手册

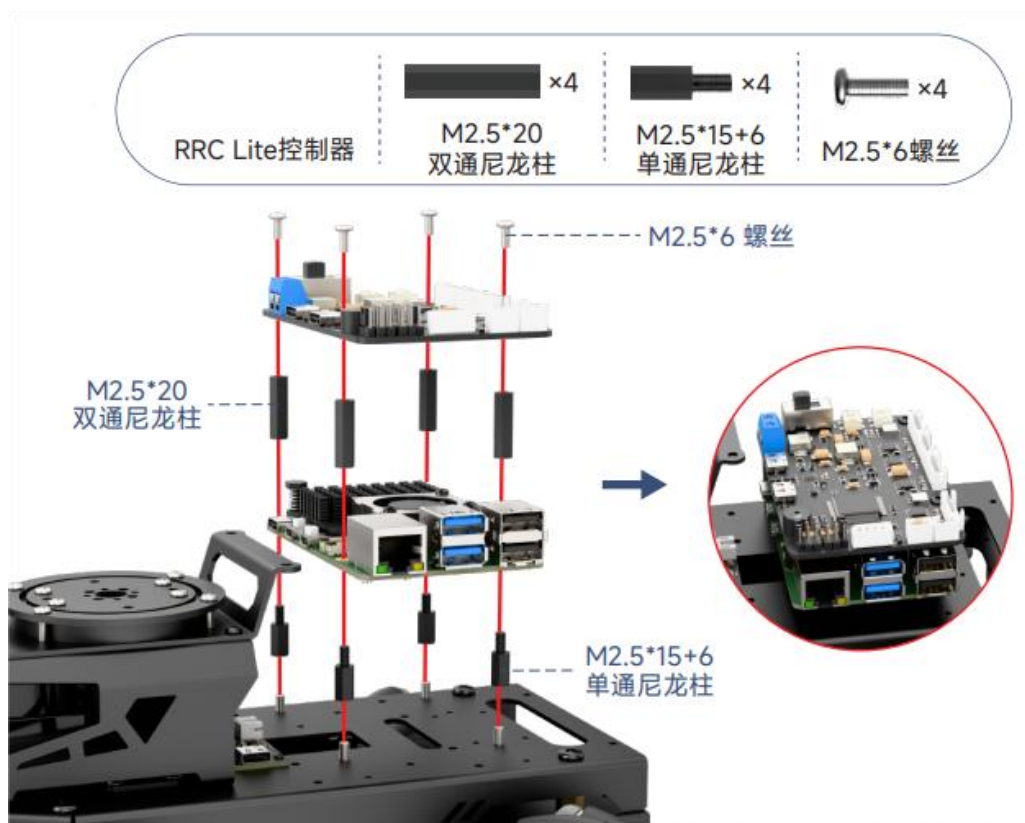
◆豪华版

标准版	+	 WonderEcho Pro AI语音交互盒	 Type-C数据线 (长100mm)	 螺丝配件包
-----	---	--	--	--

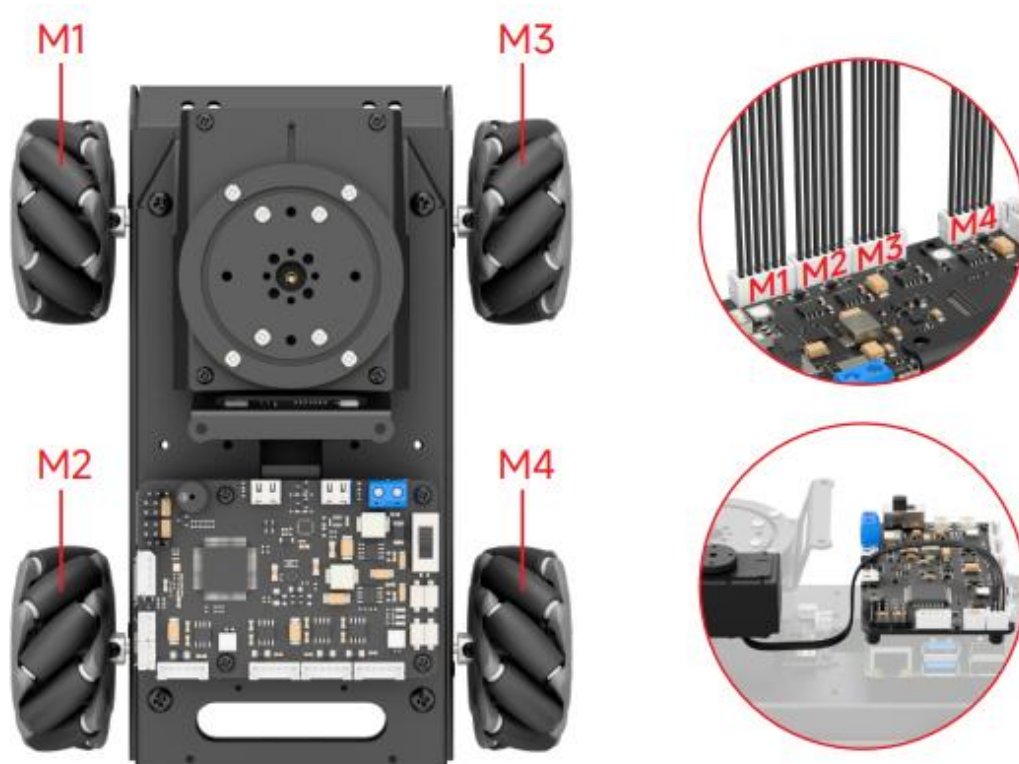
2. 配件安装及开机准备

2.1. 组装说明

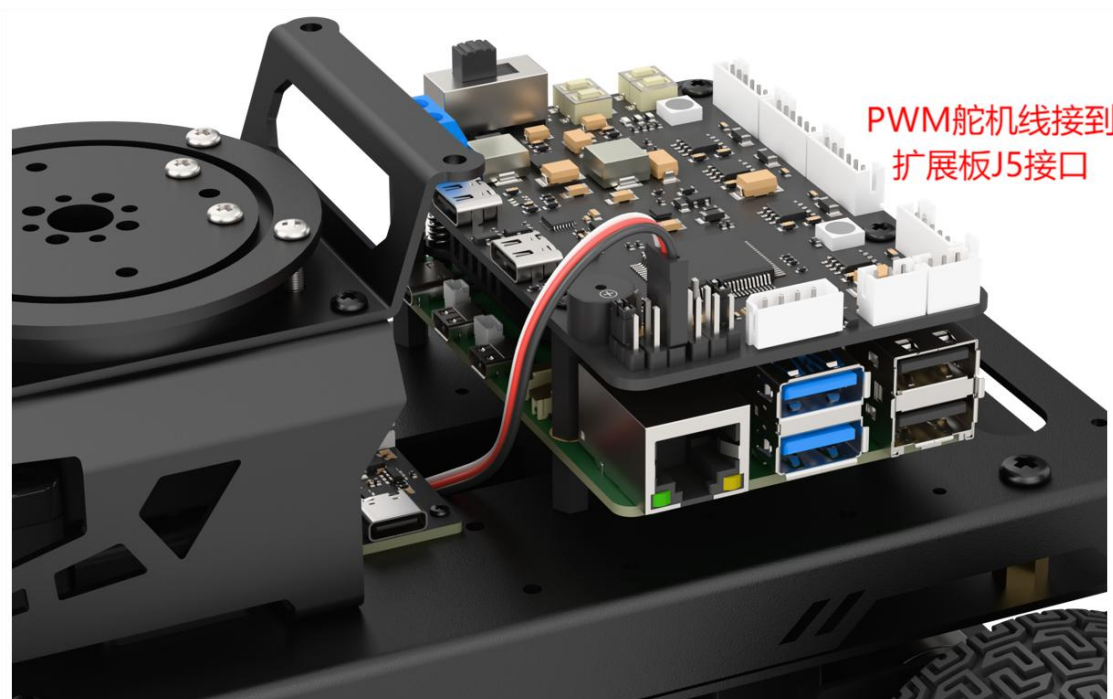
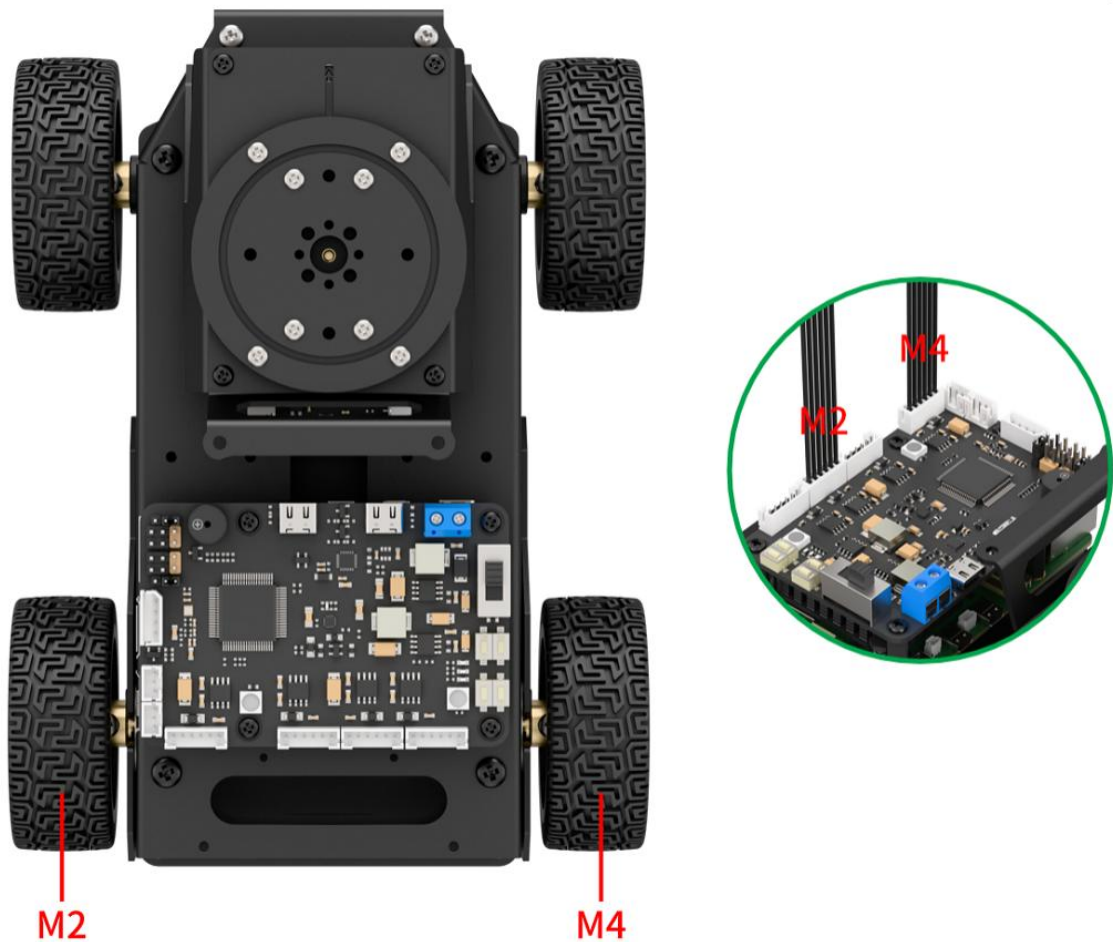




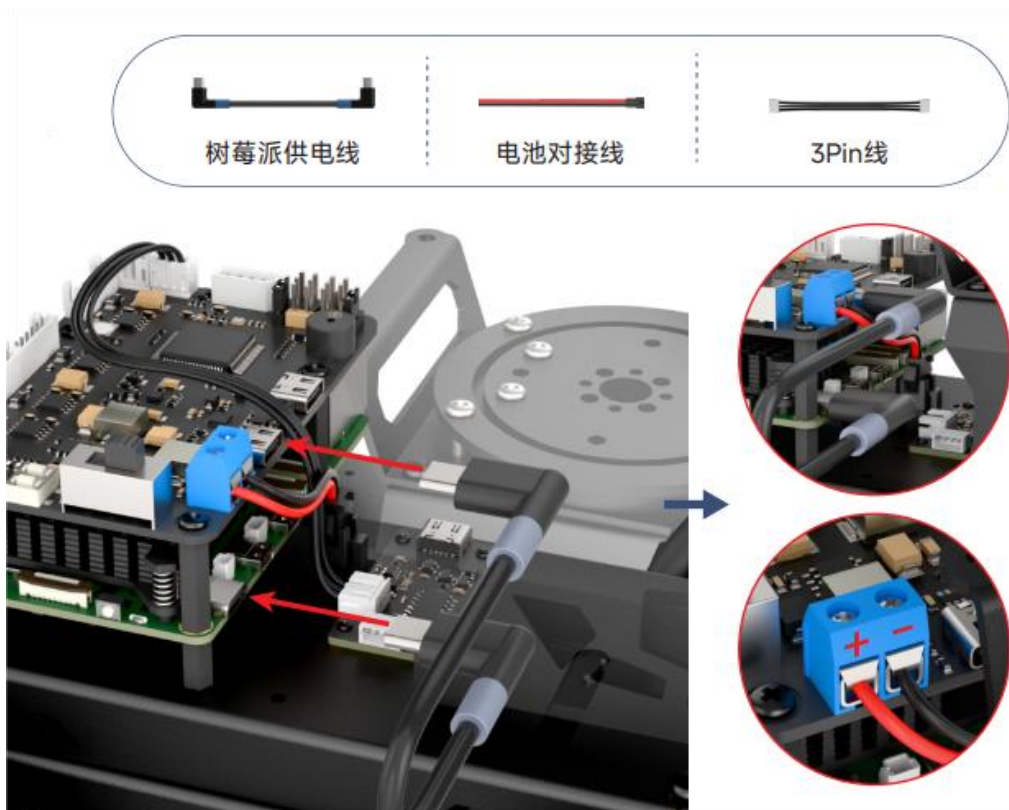
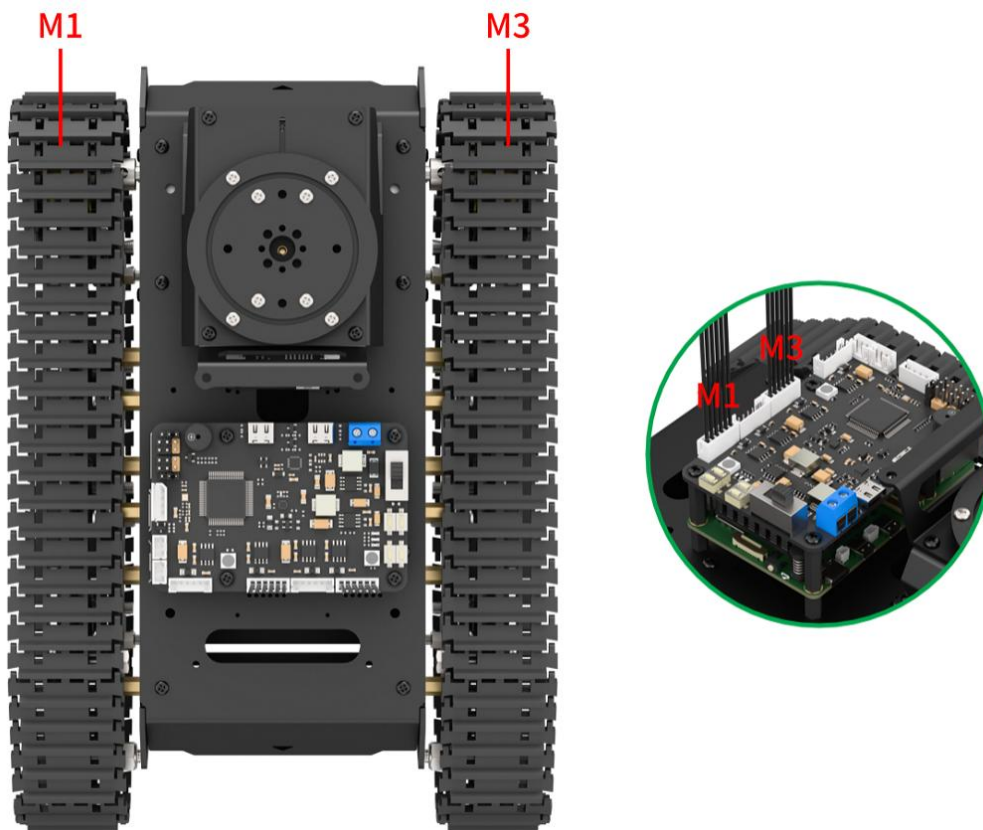
麦克纳姆轮底盘接线：（注意：三款底盘上的云台舵机接出来的两条 3pin 舵机线，一条接在 STM32 控制板的总线舵机接口上，一条接在机械臂最下方的舵机上）



阿克曼底盘接线：



履带底盘接线：





RRC Lite通信线



雷达数据线



机械臂



主控上盖



主控后盖



M3*6螺丝

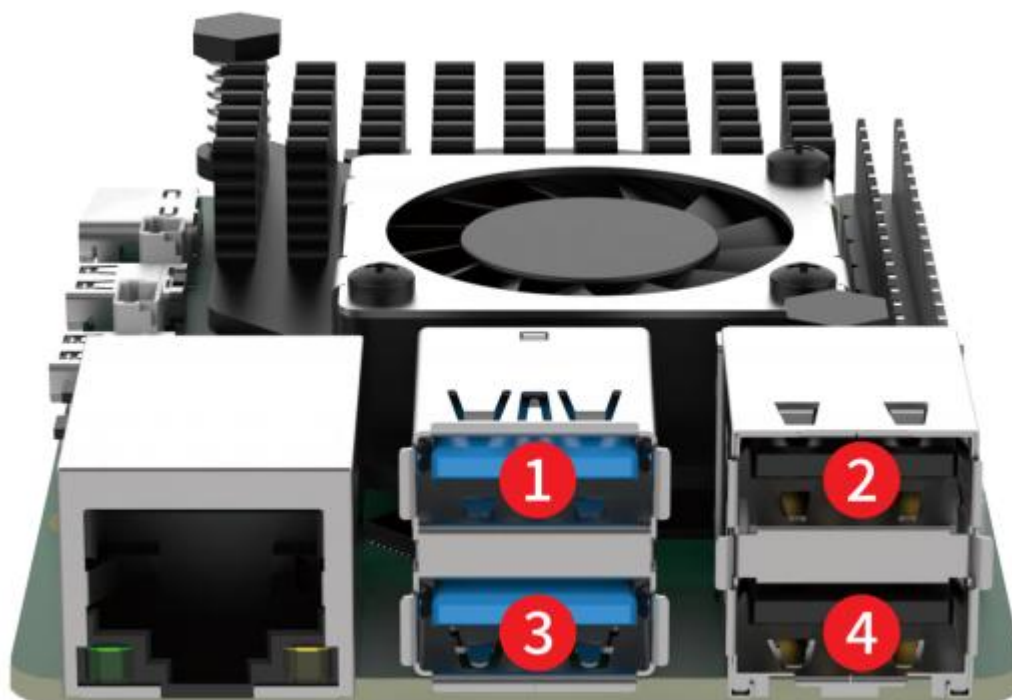




2.2. 接线说明

下图为豪华版各模块所连接树莓派 5 主板的接口以及 USB 集线器接口，可参照下表标准进行接线。（如购买的套餐未包含相关模块可跳过该接口）。

注意：机器出厂镜像默认为麦轮底盘，若购买的为其他底盘类型，则在组装并接线完后，参考“[4.3 机器人形态切换](#)”将小车底盘类型切换成对应自己机器的底盘类型（阿克曼、履带）。



序号	名称
1	激光雷达接口
2	单目/深度相机接口
3	STM32 控制器通信线
4	WonderEchoPro 或 USB 手柄接收器

3. 基础使用

3.1. 充电说明

由于机器人在运输途中必须断电，且电池不能充至满电，用户在首次使用前需先将对接电池对接线对接，然后进行充电。电池从 7.0V 充至 8.4V 左右，需要 1 小时左右。

3.1.1. 锂电池使用注意事项

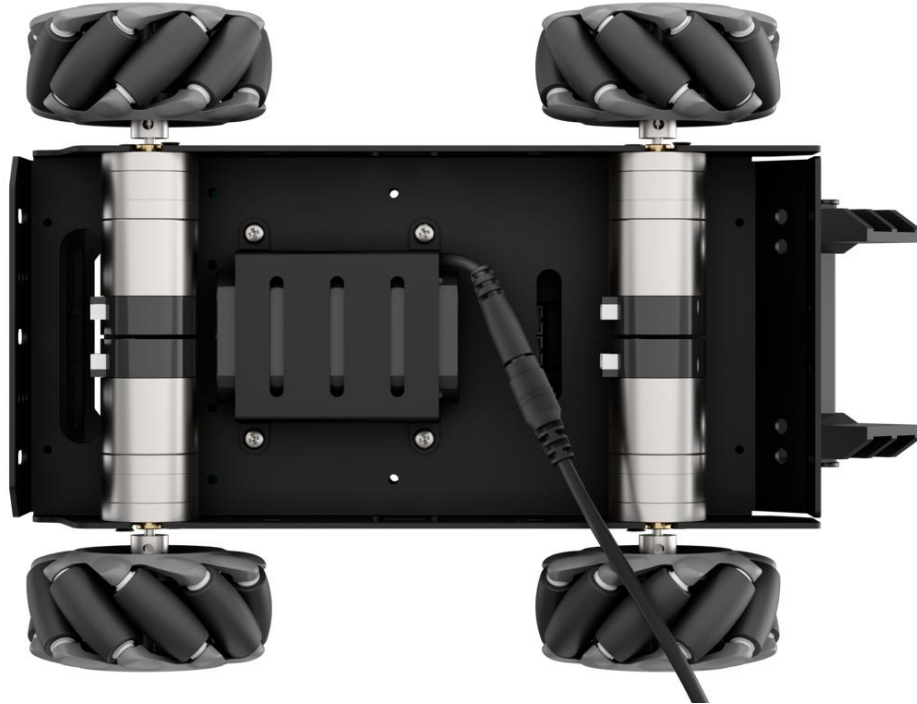
- 1) 请使用套件附带的专用充电器为机器人充电。电池充电时请关闭机器人开关，请勿对电池边充电边使用。
- 2) 充电器在没有接上电源的情况下连接电池，其指示灯显示绿色。充电中充电器指示灯为红色，当充满指示灯会再次变为绿色。
- 3) 充电完成后应及时拔掉充电线，避免过充损坏电池。
- 4) 为了确保机器人运行效果的稳定，当电池电压小于 7.0V 时（扩展板蜂鸣器会发出‘滴滴’报警声），此时需要先进行充电，再进行对应阶段的操作。
- 5) 若预计长时间不使用机器人，请将电池充至满电，并将电池对接线与电源线断开。
- 6) 电池需存储于阴凉干燥的环境中，以免电池寿命因过热、受潮等情况而减短。请勿敲击、抛掷或踩踏电池。
- 7) 请勿在强静电或强磁场的环境下使用电池，此操作容易使电池的安全保护装置受到破坏。
- 8) 请勿将电池接入电源插座，请勿使用金属物体连通电池的正负极。
- 9) 锂电池本身特性为过度放电会充不进去电，可能会导致电池报废。若长期不使用电池，请先将电池充满电。
- 10) 严禁私自改装、焊接、修改电池充电器或锂电池。
- 11) 电池储存远离高温和各类液体，防止过热、起火或受潮导致功能衰退、减小。

郑重声明：因未按照上述”规范使用而造成的产品损坏、经济损失及安全事故等后果，我司不承担任何相关责任。

3.1.2. 充电使用方法

充电步骤如下：

- 1) 确保设备开关处在“OFF”。
- 2) 从侧面取出锂电池 DC 插口，充电头插至后进行充电。（**注意：履带底盘需要将底部的螺丝拧下来，拆下支架进行充电**）



- 3) 可通过查看充电器上的指示灯了解充电状态。红色表示充电中，绿色表示充电完成。



注意：充电完成后，请及时拔掉充电器，以免电池过充。

3.2. 首次开机与检验

在本节将对机器人开机状态、各模块功能检验进行学习，在进行后，可前往后续章节学习手机 APP 控制以及手柄控制。

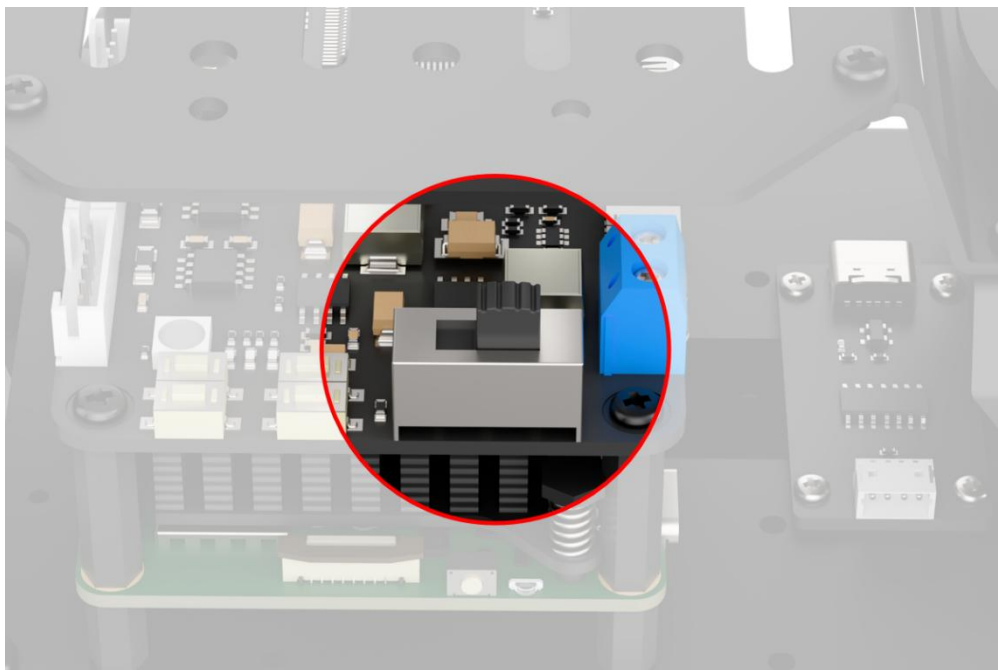
如需连接远程工具来连接机器人，进一步学习机器人的相关玩法及查看程序，可前往查看目录“[4. 开发环境搭建](#)”下的内容。

3.2.1. 开机前注意

- 1) 为了确保机体运行的稳定性，当电池电压小于 7.0V 时，请给电池及时充电。
- 2) 请勿将机器人置于高台边缘处，以免机器人从高处跌落导致损坏。
- 3) 使用时尽量将机器人放置在平整的地面上。
- 4) 机械臂请勿叠放，避免开机处于堵转状态，以免损伤舵机。
- 5) 另外请勿使机械臂长期处于大负载功率下，同样会缩短舵机的使用寿命或直接损坏舵机。
- 6) 启动前应 与机器人保持一定范围内的安全距离，以避免开机后触碰到人体造成伤害。
- 7) 检测需要保证在接线正确、手柄接收器正确连接、桌面右上角声音打开、机器人充电完成的条件下进行。

3.2.2. 开机状态及检验说明

1) 将机器人置于平整光滑的地面，并将机器人右侧开关打开。



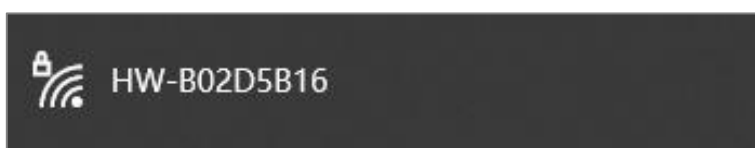
2) 树莓派主控上的扩展板右下方的蓝色 LED 灯（LED1）亮起，并保持闪烁状态，此时仅网络配置服务开启，但 ROS 系统及其它服务还未启动完成。需等待蜂鸣器短鸣一声，设备启动完毕。



温馨提示：

如果蜂鸣器未短鸣，则说明上如：IMU、蜂鸣器、按键等硬件可能存在问题。通常在正常使用下不会发生这种情况，若发生上述问题，请联系客服人员处理。

3) 设备出厂默认为 AP 直连模式，开机成功后，会产生一个以“HW”开头的热点，在进行手机 APP 或远程桌面连接时需输入密码“hiwonder”。



温馨提示：

如果查找不到设备热点，可从以下步骤进行排查：

- ① 按照教程“[开机状态及检验说明](#)”步骤进行检查；
 - ② 若扩展板的 LED1 是蓝灯且常亮的状态，可能是设置了局域网模式，先长按扩展板上 key1 按键 5-10 秒，若 LED1 灯开始变闪烁，则会产生 HW 开头的 WIFI；
 - ③ 若长按 key1 按键后 LED1 灯未进行闪烁，可能是因为没有检测到 SD 卡，需重新拔插一下 SD 卡；
 - ④ 若重新拔插后扩展板灯仍然常亮，可能 SD 卡存在问题或者镜像未烧录，建议更换 SD 卡或重新烧录镜像；
 - ⑤ 如果更换 SD 卡和重新烧录镜像后，仍无法开启，可能树莓派核心板存在问题，建议联系客服。
-

接下来可参考下表内容对硬件模块进行检验：

模块	检验步骤	效果
扩展板 LED	观察 LED 亮起及闪烁情况	出厂默认 AP 直连模式，LED1 常亮，LED2 每隔 1 秒闪烁

蜂鸣器	检验短鸣	蜂鸣器短鸣，代表扩展板板载硬件正常。
激光雷达	观察旋转情况	开机过数秒后，雷达开始旋转
深度相机/单目相机	1) 打开手机 APP，连接机器人； 2) 打开“机体遥控”功能查看当前相机的回传画面； 3) 滑动屏幕同时可控制云台舵机进行旋转；（w 仅单目相机版）	显示实时回传画面且转动
编码电机+STM32 主控	开机后用手柄/手机“机体遥控”功能进行操控。	机器人正常移动

温馨提示：

1) 如果蜂鸣器未短鸣，则说明上如：IMU、蜂鸣器等硬件可能存在异常。通常在正常使用下不会发生这种情况，若发生上述问题，请联系客服人员处理。

2) 如果查找不到设备热点，需要检查扩展板的 LED1 是否常亮、LED2 每隔 1 秒闪烁 1 次。

3.3. 手机 APP 安装与连接

用户可以使用手机 APP “WonderPi” 来控制机器人，本节课会说明如何获取 APP 安装包。

获取手机 APP 的途径有两种，一是从手机应用商城进行下载安装，二是从幻尔科技官网获取安装包。

注意：

- ① 请对 APP 开放所有权限，以免影响 APP 的正常使用。
-

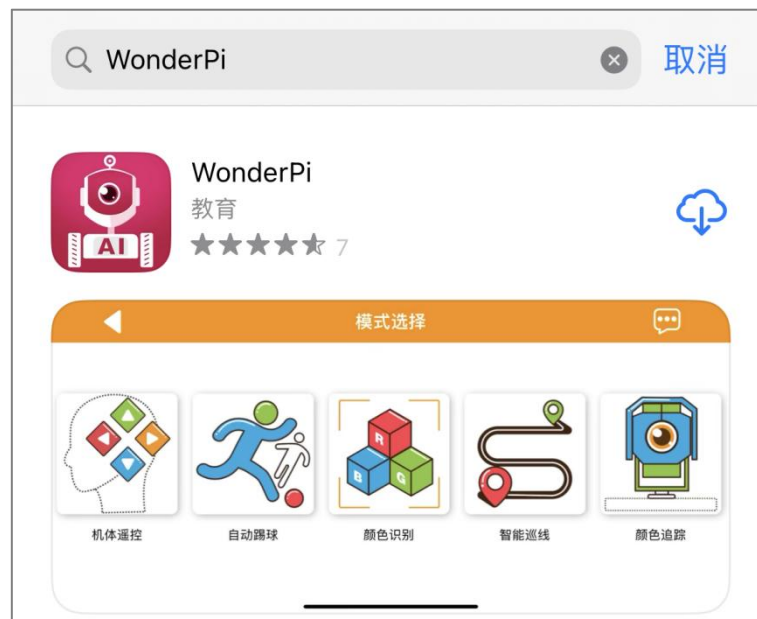
② 打开 APP 前，需开启手机的 GPS 定位和 Wi-Fi 功能。

3.3.1. 手机 APP 安装

方式一：手机应用商城

1) 安卓系统：APP 的安装包位本章节目录下，用户可将其导入手机进行安装。

2) iOS 系统：打开 App Store，搜索“WonderPi”，即可进行安装。

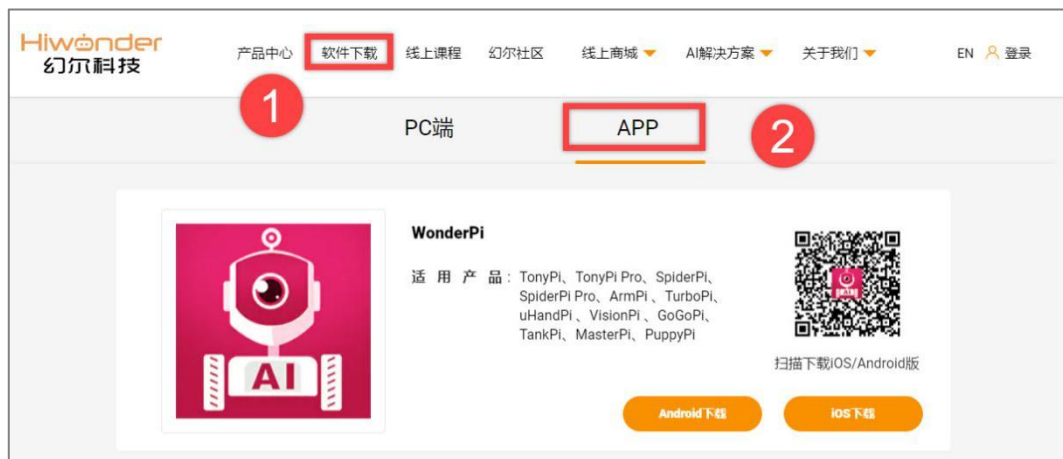


方式二：幻尔科技官网

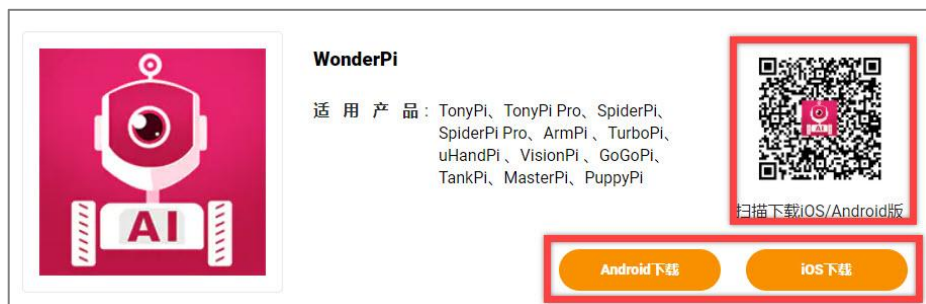
1) 进入幻尔科技课程官网，网址为 <https://www.hiwonder.com.cn>



2) 点击“软件下载”，并切换至“APP”界面。



3) 找到“WonderPi”，用户可根据自身情况选择 APP 安装包的获取方式。



下表是各类情况下可行的下载方案：

用户端	手机系统	操作	对应结果
电脑端	安卓系统	点击“Android 下载”	浏览器会自动开始下载 APP 安装包。待下载完成后，用户可将其导入手机进行安装。
手机端	安卓系统	点击“Android 下载”	会自动开始下载 APP 安装包。待下载完成后，直接进行安装即可。
		用手机扫描二维码	
	iOS 系统	点击“iOS 下载”	会自动跳转至 App Store，直接进行安装即可。

3.3.2. 连接模式介绍

在安装完手机 APP 后，下面可对机器人进行连接。以下为机器人的两种网络模式：

- ① AP 直连模式：开发板能够开启热点被手机连接上。（但不能联通外部网络）
- ② STA 局域网模式：开发板能够主动去连接指定的热点/Wi-Fi。（可联通外部网络）

机器人默认为 AP 直连模式，用户无论是选择 AP 直连还是 STA 局域网模式，机器人玩法功能都一致。

这里建议用户先学习直连模式的配置方法进行相应功能的体验，局域网模式可根据需求来看。

3.3.3. 直连模式连接（必看）

以安卓系统、麦轮版本为例进行演示，此操作流程同样适用于 iOS 系统。

- 1) 打开手机 APP “WonderPi”，依次点击“高阶套件”、“LanderPi(Mecanum)”。



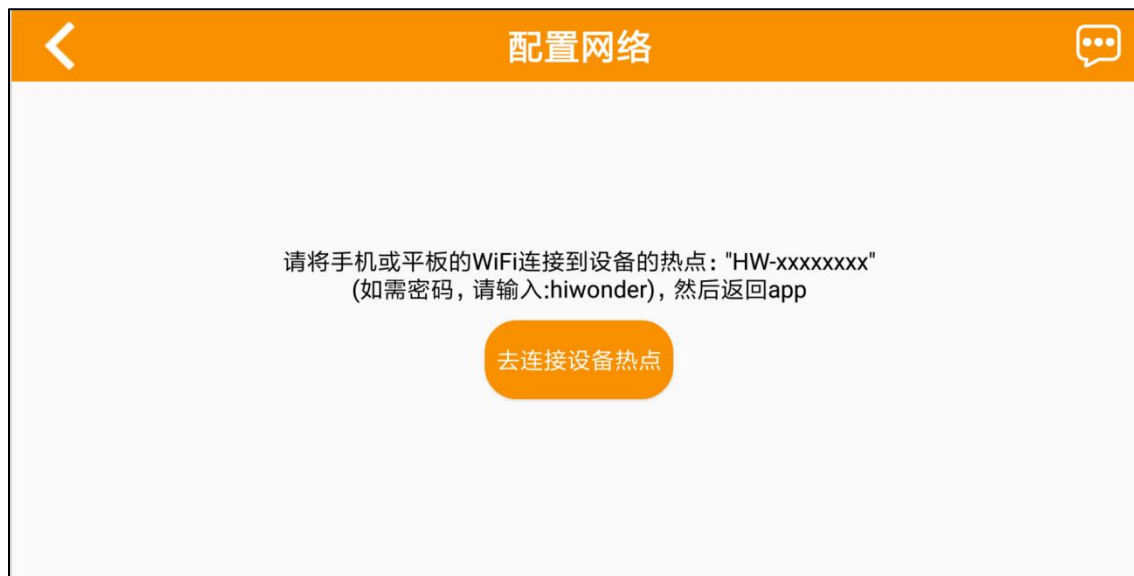
阿克曼和履带形态则需要选择 LanderPi (Acker), LanderPi (Tank)。

2) 点击界面右下方的“+”按键，选择“直连模式”。



注意：如需采用局域网模式进行连接，可参考目录局域网模式连接（选看）。

3) 点击“去连接设备热点”按键，前往设置界面，连接机器人生成的热点。



4) 热点名称以“HW”为开头，热点密码为“hiwonder”。



注意：如在 iOS 系统下，需等待手机状态栏显示 Wi-Fi 图标后再返回 APP，否则可能会搜索不到设备。若出现搜索不到设备的情况，可点击 APP 界面右上方的刷新图标。

5) 返回手机 APP，点击对应的机器人图标，进模式选择界面。



注意：若出现“网络不可用，是否继续连接”提示弹窗，点击“保持连接”按键即可。

6) 若提示“是否切换并进入搜到的产品界面”，说明产品版本选择错误（步骤 1）。可点击“确定”按键，直接切换至正确版本的模式选择界面。



7) 模式选择界面如下图所示：



如需了解各个模式的具体使用方法，可查看目录“[3.4.2 APP 玩法整体概述](#)”下内容。

3.3.4. 局域网模式连接（选看）

1) 先将手机连接至 5G 网络，这里以连接“Hiwonder_5G” Wi-Fi 为例。（支持双频的路由器，在双频分开设定的情况下，Wi-Fi 名称默认会区分开，像这个 Hiwonder 是 2.4G 频段，5G 就是 5G 频段的）



2) 打开手机 APP “WonderAi”，依次点击“高阶套件”、“LanderPi（Mecanum）”。



阿克曼和履带则分别需要选择 LanderPi（Ackerman），LanderPi（Tank）。

3) 然后单击右下角“+”按钮，选择“局域网模式”。



4) 此时 APP 会提示输入你所连接 Wi-Fi 的密码（请确认密码是否输入正确，如果输入错误会导致连接失败），输入完成后点击“确定”。



5) 再点击“去连接设备热点”。



6) 此时手机会自动跳转到 Wi-Fi 连接页面，找到“HW”开头的热点，输入密码“hiwonder”，完成之后点击“返回”按钮。



7) 此时可以看到 APP 已经开始进行连接。



8) 稍等片刻，主界面显示机器人对应图标和名称，同时扩展板上的 LED1 会保持常亮。



9) 长按 APP 中的机器人图标，即可查看分配给机器人的 IP 地址和设备 ID。



10) 我们可在远程桌面连接工具上搜索它的 IP 地址，并建立连接，具体的连接方法可以参考“[4. 开发环境搭建](#)”课程中的内容。

11) 如需将局域网模式切换回直连模式，可长按 APP 中的机器人图标，然后点击设置为直连模式，直至蓝灯闪烁即为切换完成。



3.4. 手机 APP 控制

用户可通过手机 APP “WonderAi” 控制机器人，并体验 AI 视觉的部分功能，本节将说明 APP 中各功能的操作方法。另外本节以安卓系统为例进行演示，方法同样适用于 iOS 系统。

3.4.1. 准备工作

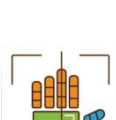
- 1) 启动机器人，如需了解开机状态，可查看目录“[3.2 首次开机与检验](#)”下的文档。
- 2) 安装手机 APP “WonderAi” 及连接机器人，如需了解具体操作步骤，可查看目录“[3.3 手机 APP 安装与连接](#)”下的文档。

3.4.2. APP 玩法整体概述

手机 APP 提供了 6 种玩法模式，分别是机体遥控、激光雷达、目标追踪、取色巡线、手势控制和 AR。



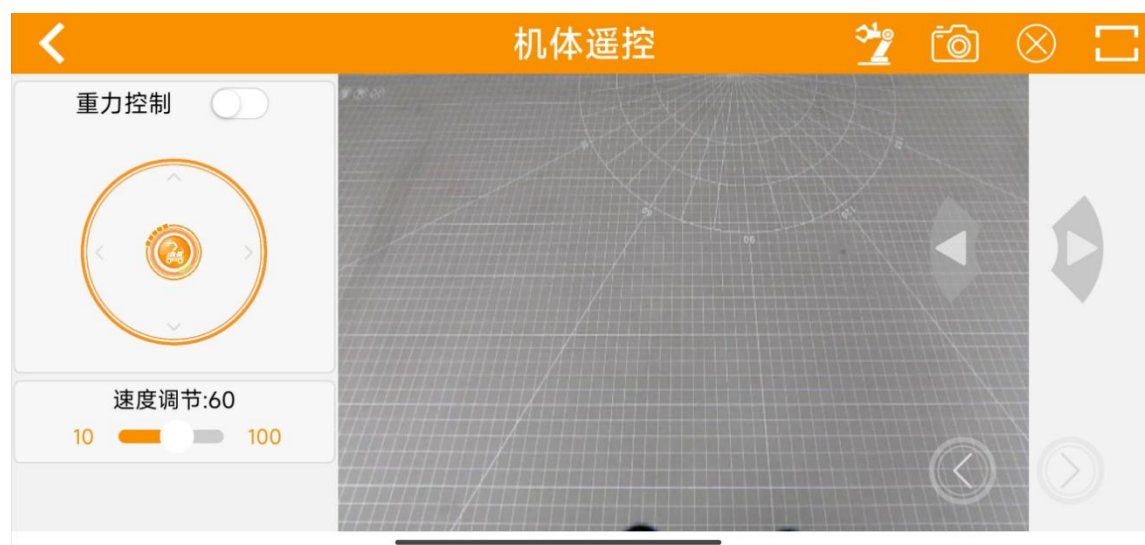
下表是对各个玩法模式的简要说明：

图标	玩法模式	说明
	机体遥控	控制机器人的移动。
	激光雷达	提供雷达避障、雷达跟随、雷达警卫三种功能模式。
	目标追踪	选取目标物体的颜色，机器人会对其进行追踪。
	取色巡线	铺设线条，将线条颜色选取为目标识别色，机器人会沿着线条行进。
	手势控制	通过手掌的移动轨迹，进而控制机器人的移动状态，前进后退，左转右转，左平移右平移（只有麦轮形态才有）。

	AR	标签卡片在摄像头画面内可显示设定的三维图像。
---	----	------------------------

3.4.3. 机体遥控

点击模式选择界面的“**机体遥控**”，可进入该玩法的操作界面。其中麦轮和履带同阿克曼版本界面略有区别，麦轮和履带版本机体的界面如下图所示：



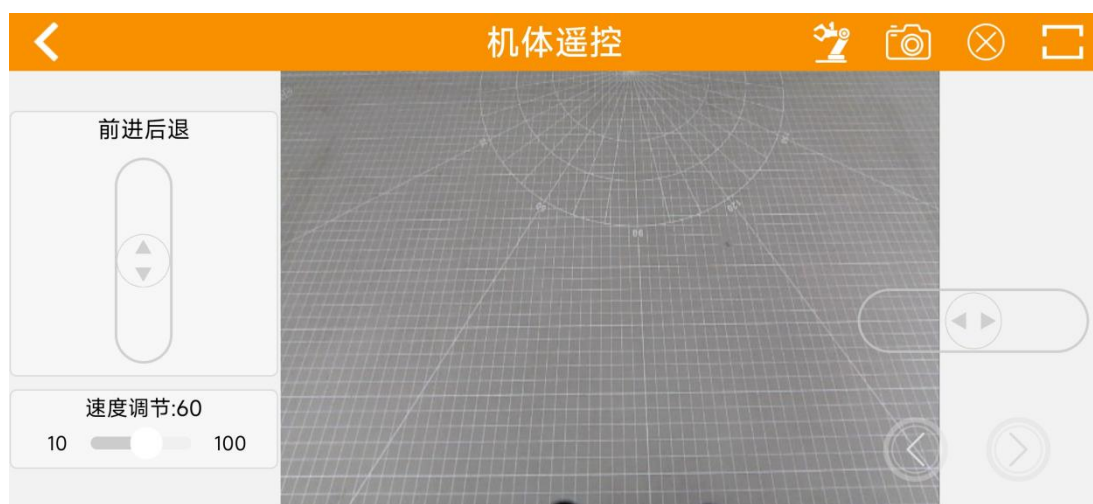
①左侧按键从上至下分别重力感应操控、前进后退、速度调节；

②中间是回传画面（拖动可转动摄像头云台角度）；

③右侧按键从上至下分别可控制转向、转动云台角度；

④顶部菜单栏图标分别机械臂操控、截屏、关闭导航栏、切换为全屏模式（此功能通常是配合手柄使用）。

阿克曼版机体遥控界面如下图所示：



①左侧按键从上至下分别前进后退、速度调节；

②中间是回传画面（拖动可转动摄像头云台角度）；

③右侧按键从上至下分别可控制转向、转动云台角度；

④顶部菜单栏图标分别机械臂操控、截屏、关闭导航栏、切换为全屏模式（此功能通常是配合手柄使用）。

机械臂操作界面如下图所示：

点击可以显示机械臂各个舵机的控制栏，进而控制机械臂的不同的运动姿态。

机体遥控



图标	功能说明
	控制机械臂的手部，可以用来夹取东西。
	控制手部关节，进行左右移动。
	控制机械臂关节 4，前后移动。
	控制机械臂关节 3，前后移动。

关节2: -40 ◀ 向后 ▶ 向前 ▶	控制机械臂关节 5，前后移动。
关节1: 0 ◀ 左转 ▶ 右转 ▶	控制机械臂底座的舵机，进行左右转动。

2) 点击  可全屏显示回传画面，此功能可在手柄控制机器人时，配合查看实时画面。



3.4.4. 激光雷达

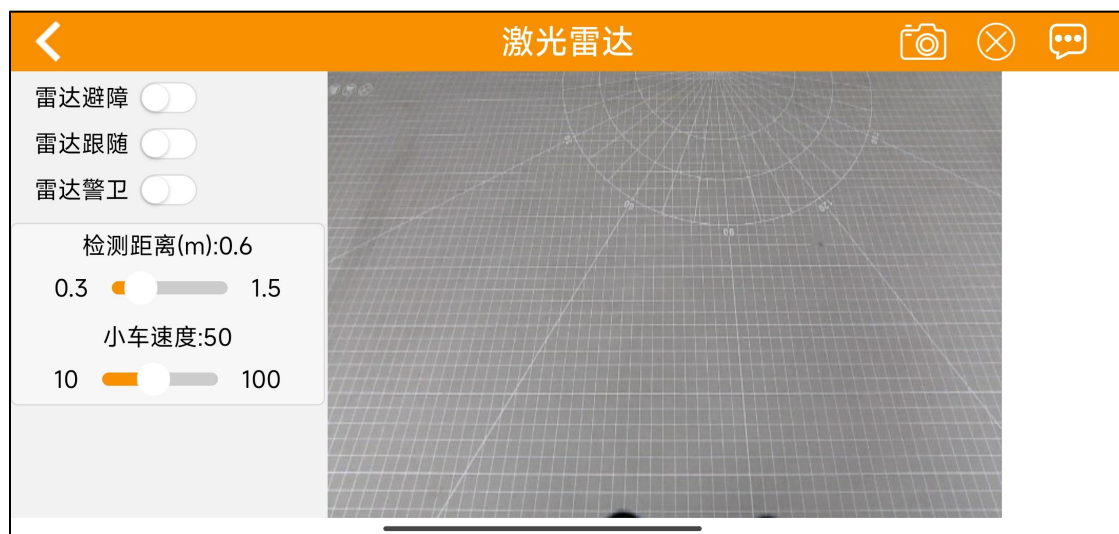
注意：

- ① 启动玩法前，请将机器人放置于宽阔平台处，确保它拥有足够的活动空间。
- ② “雷达避障”、“雷达跟随”模式中，机器人以机体前方的 90° 扇形为检测范围。
- ③ 在阿克曼底盘形态时，不支持“雷达警卫”功能。

●界面介绍

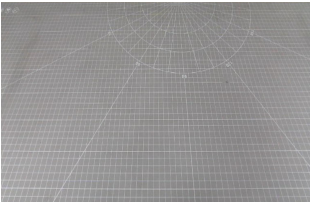
点击模式选择界面的“激光雷达”，可进入该玩法的操作界面。“激光雷达”玩法分为 3 种模式，分别是雷达避障、雷达跟随、雷达警卫。该界面可分为两部分：

- ① 界面左侧设置玩法开关的区域；
- ② 界面右侧是摄像头回传画面显示区域。



●功能说明

图标	功能说明
	开启/关闭雷达避障玩法。

	开启/关闭雷达跟随玩法。
	开启/关闭雷达警卫玩法。
	显示摄像头当前画面。

●操作步骤及实现效果

① 雷达避障

机器人会不断前进。当检测到障碍物，机器人会自动转向以躲避障碍物。

② 雷达跟随

当检测到障碍物，机器人会调整自身位置，使机体和障碍物始终保持一定距离。

③ 雷达警卫

当检测到障碍物，机器人会调整机体朝向，使机器人面向障碍物。

3.4.5. 目标追踪

注意：

① 使目标物体和机器人处于同一个地面上，以平移方式移动目标物体，这样可以获得更好的体验效果。

② 取色颜色范围要适中，不宜过大或过小，范围过大则会把目标以外的颜色取进去，过小则容易丢失目标，同时摄像头画面内不要出现与目标颜色相近的物体。

●界面介绍

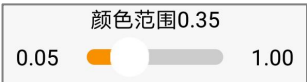
点击模式选择界面的“目标追踪”，可进入该玩法的操作界面。该界面可分为两部分：

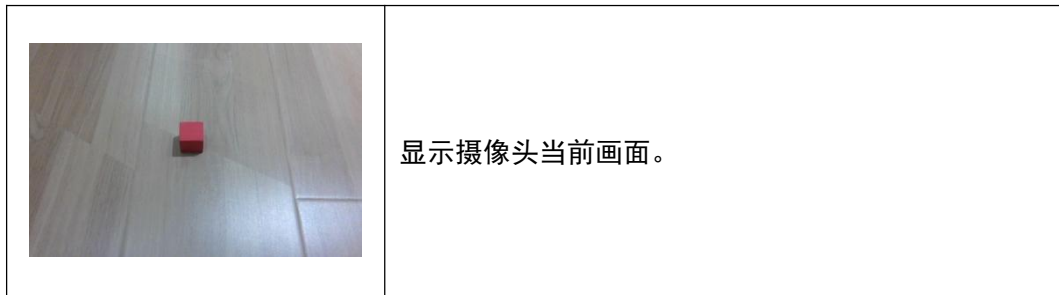
1) 界面左侧是玩法开关和取色区域；

2) 界面右侧是摄像头回传画面显示区域。



●功能说明

图标	功能说明
	开启/关闭玩法。
	调节颜色阈值范围，数值范围是 0.05-1.00。
	提取回传画面内指定区域的颜色。
	点击“取色”按键后，该按键会切换为“确定取色”按键。用于确定提取的颜色。
	显示提取的颜色。



●操作步骤及实现效果

- 1) 点击“取色”按键后，将回传画面内的红色圆圈拖动至目标物体处以选取颜色。



- 2) 点击“确定取色”按键后，“已选颜色”处会显示当前选择颜色。
- 3) 点击“开始”按键，启动玩法。移动目标物体，机器人会随之进行移动。



3.4.6. 取色巡线

注意：

- ① 启动玩法前，请用胶带铺设巡线轨道，并将机器人放置在轨道上。
- ② 取色颜色范围要适中，不宜过大或过小，范围过大则会把目标以外的颜色取进去，过小则容易丢失目标，同时摄像头画面内不要出现与目标颜色相近的物体。
- ③ 启动玩法后，请确保摄像头的视野范围内不存在其他包含目标识别颜色的物体，以免影响玩法的实现效果。

●界面介绍

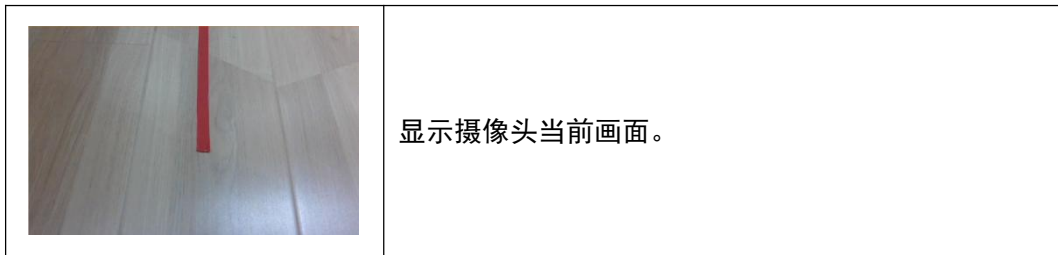
点击模式选择界面的“取色巡线”，可进入该玩法的操作界面。该界面可分为两部分：

- 1) 界面左侧是玩法开关和取色区域；
- 2) 界面右侧是摄像头回传画面显示区域。



●功能说明

图标	功能说明
	开启/关闭玩法。
	调节颜色阈值范围，数值范围是 0.05-1.00。
	提取回传画面内指定区域的颜色。
	点击“取色”按键后，该按键会切换为“确定取色”按键。用于确定提取的颜色。
	显示提取的颜色。



●操作步骤及实现效果

1) 此处以红色胶带为例，点击“**取色**”按键后，将回传画面内的红色圆圈拖动至轨道处以选取颜色。



2) 点击“**确定取色**”按键后，“**已选颜色**”处会显示当前选择颜色。

3) 点击“**开始**”按键，启动玩法，机器人会沿着轨道前行。



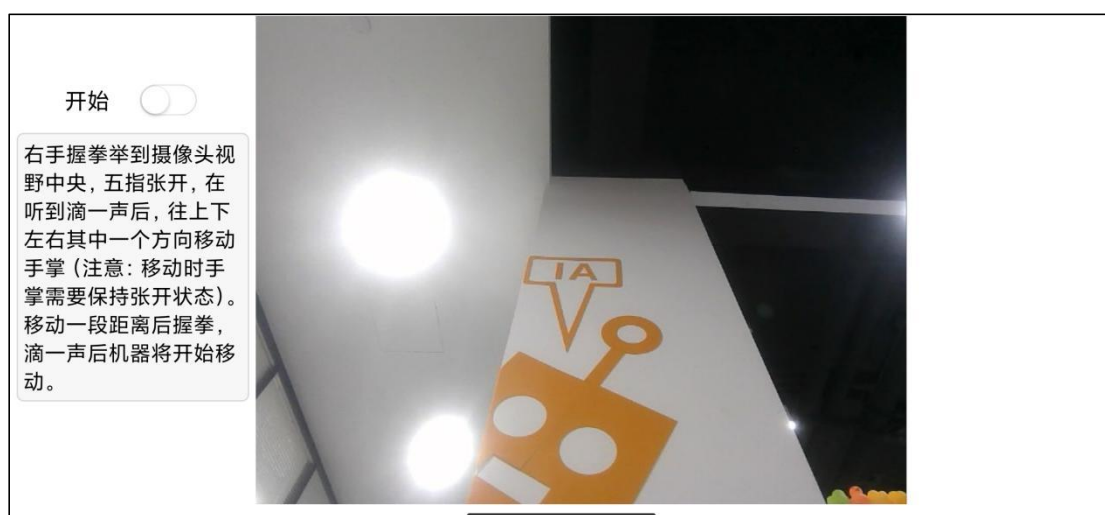
3.4.7. 手势控制

注意：1) 本玩法只支持右手。2) 在识别时，需要将手掌全部出现在画面内。3) 手势移动速度不宜过快。

●界面介绍

点击模式选择界面的“手势控制”，可进入该玩法的操作界面。该界面可分为两部分：

- 1) 界面左侧设置玩法开关的区域，并附带有手势操作说明；
- 2) 界面右侧是摄像头回传画面显示区域。

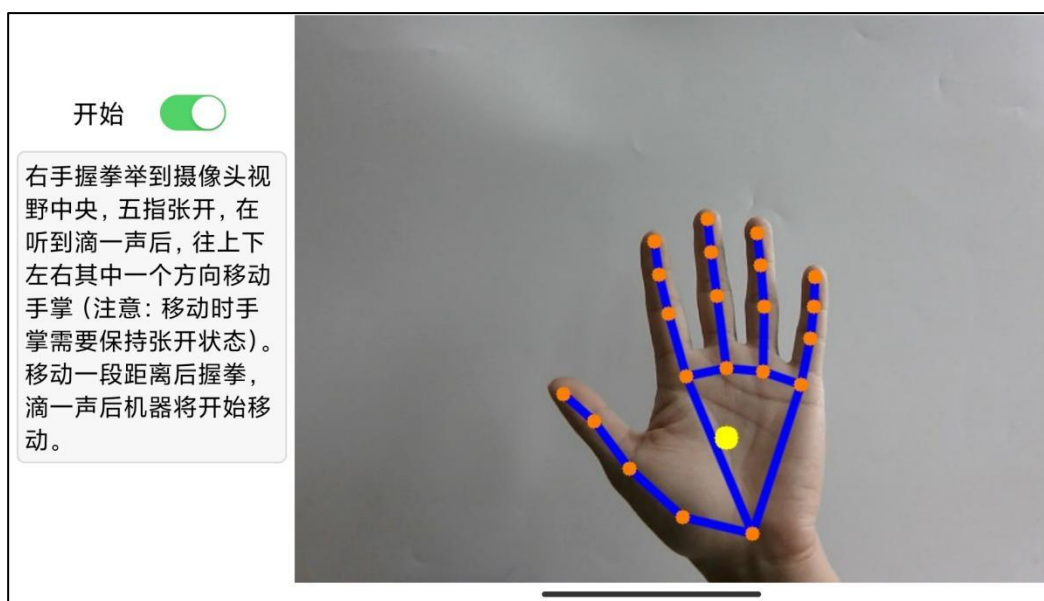


●功能说明

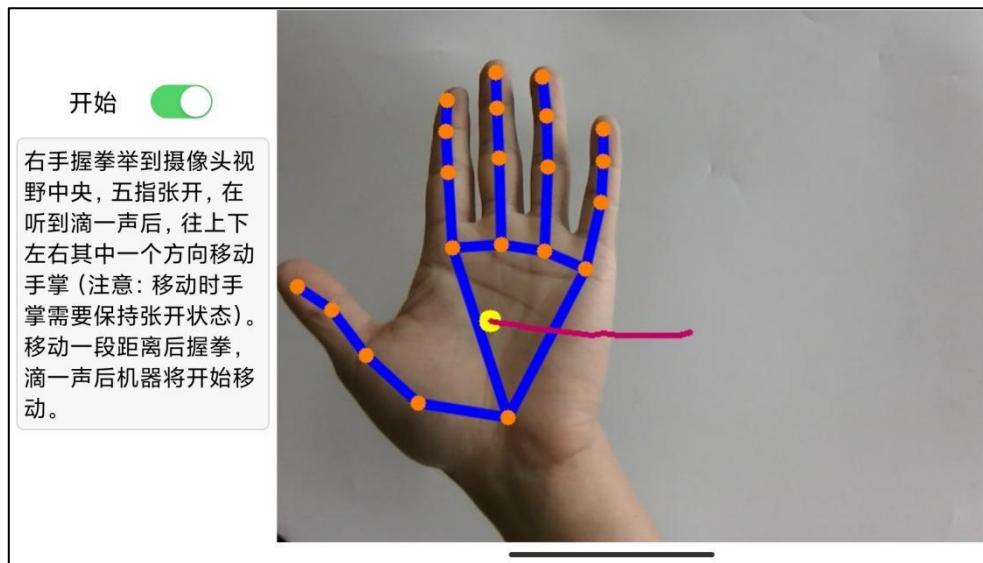
图标	功能说明
	开启/关闭手势控制玩法。
	显示摄像头当前画面，将手掌张开，手心向右换出划出轨迹，当手掌握拳是机器人向右转弯。前后左右，画出轨迹，机器人会相应做出前进后退，左转右转的动作。

●操作步骤及实现效果

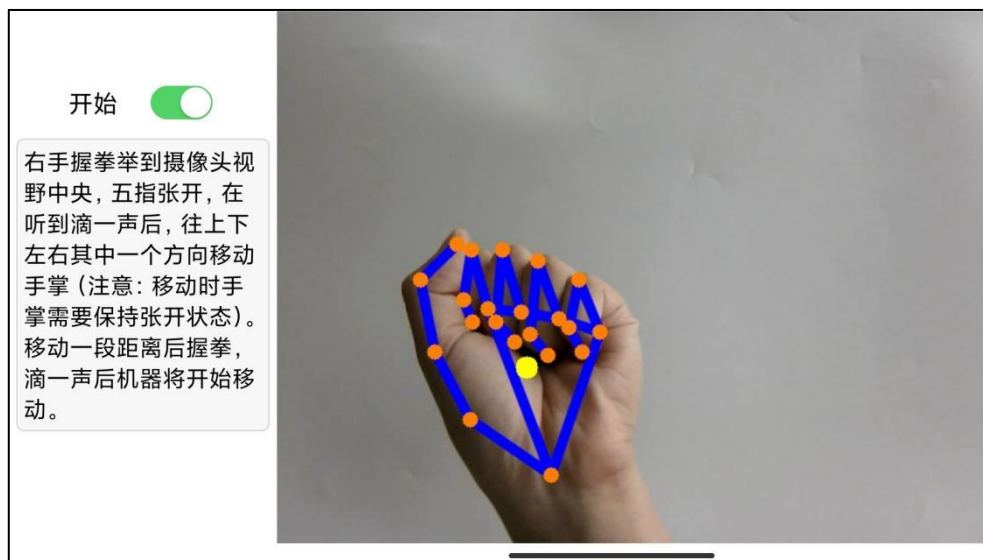
- 1) 右手握拳举到摄像头视野中央，五指张开，听到滴一声后，开始移动手掌画出轨迹。



- 2) 往上下左右其中一个方向移动手掌(注意:移动时手掌需要保持张开状态)移动一段距离



3) 握拳后听到滴一声，机器将开始按照轨迹方向移动。



3.4.8.AR

●界面介绍

点击模式选择界面的“AR”，可进入该玩法的操作界面。该界面可分为两部分：

- 1) 界面左侧是摄像头回传画面显示区域；
- 2) 界面右侧是三维图像选择区。



●功能说明

图标	功能说明
	显示摄像头当前画面。
	选择显示于标签上的三维图像。

●操作步骤及实现效果

将附赠的任意一张标签放置于摄像头的视野范围内，并点击任意一个三维图像选项，此处以“自行车”为例，回传画面内的标签处会显示自行车的三维图像。



3.5. 无线手柄遥控

3.5.1. 注意事项

1. 请在设备开机前确认手柄接收器是否插入，如已插入可忽略（在出厂时，机器人已插入了 USB 手柄接收器）；

2. 放置电池时，须注意区分电池正负极；



3. 每次开启机器人时，会自动启动 APP 自启服务(APP 服务中包含手柄控制服务)，如未关闭则无需另外操作，直接连接控制即可；

4. 由于手柄控制具有互串性，多台机器人在同一场地内，建议不要使用此功能，避免误连误控；

5. 打开手柄开关后，若在 30 秒内未连接机器人，或在连接机器人后 5 分钟内未使用

手柄，手柄会自动进入睡眠模式。如需唤醒手柄，即退出睡眠模式，按下“START”键即可；

3.5.2. 设备连接

1. 机器人启动完成后，将手柄开关推至“ON”挡。此时，手柄上的两个 LED 灯（红色、绿色）会同时闪烁。

2. 等待几秒，机器人和手柄开始自动配对。当配对成功，绿色 LED 灯常亮，红色 LED 灯熄灭。



3.5.3. 按键说明

下表是手柄按键与摇杆的功能说明（以机器人为第一视角）：

注意：各个方向的摇杆轻推都可以实现低速移动的效果。

按键	功能	说明
START	停止并复位机身	点按
左摇杆向上	前进	推动
左摇杆向下	后退	推动
左摇杆向左	左移（仅麦轮底盘）	推动
左摇杆向右	右移（仅麦轮底盘）	推动

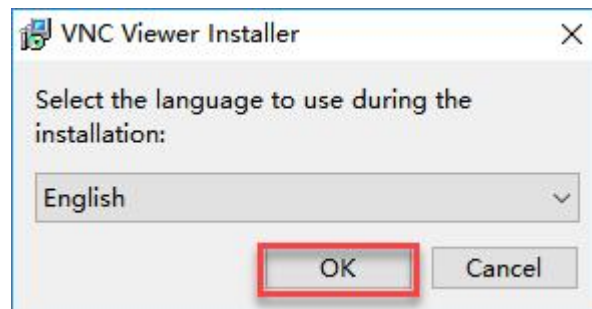
右摇杆向左	左转（仅阿克曼控制前向轮）	推动
右摇杆向右	右转（仅阿克曼控制前向轮）	推动

4. 开发环境搭建

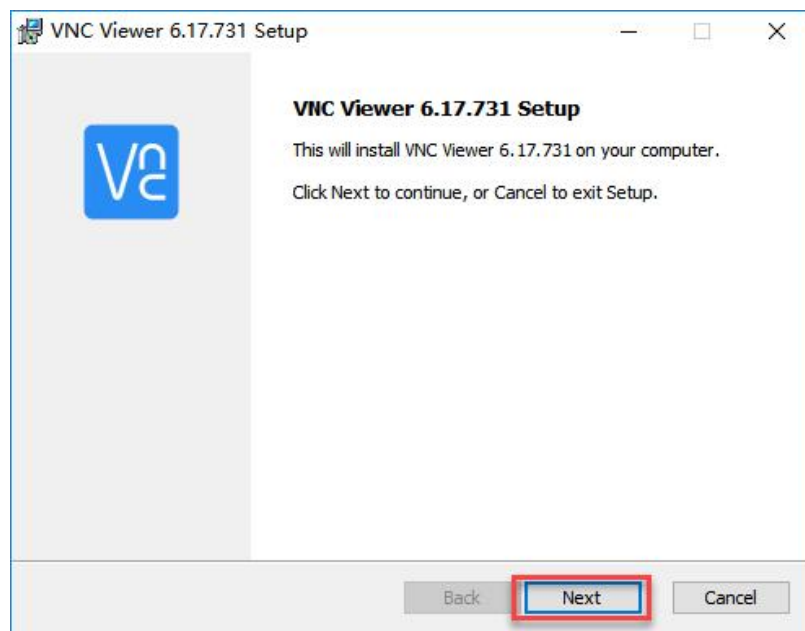
4.1. 远程工具介绍与安装

在后续的章节课程当中，我们会使用 VNC 远程连接工具去连接机器人的系统桌面，是一款远程控制工具软件，就像常用的 Windows 操作界面一样，能通过图形化桌面的方式来进行操作。

1) 找到教程资料路径位 “2 软件工具\2 远程桌面软件\1. 图形化远程桌面访问工具” 文件夹，双击本文件夹中的“VNC-Viewer-6.17.731-Windows”文件，在弹出的对话框中选择安装语言为“English”，单击“OK”按钮。

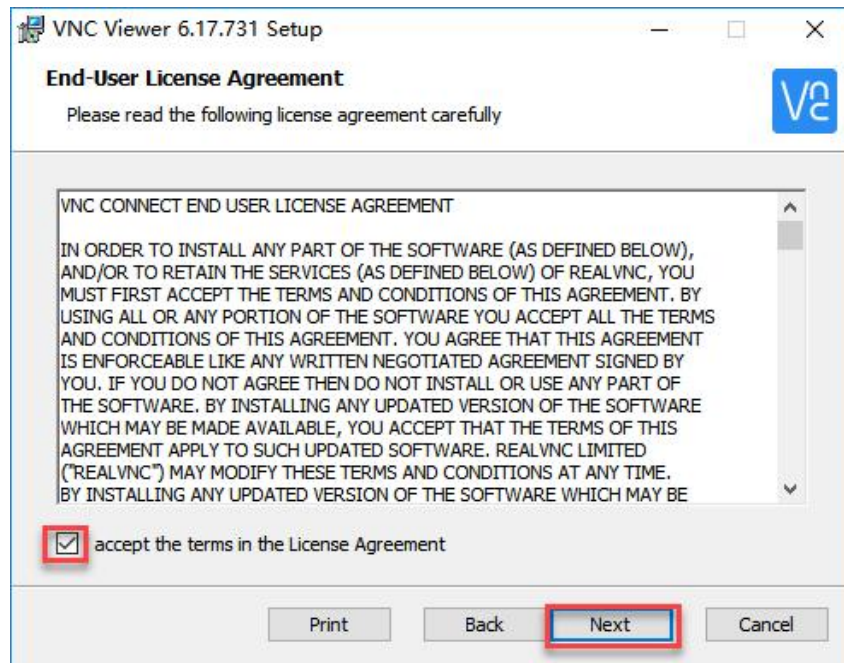


2) 在弹出的界面单击“Next”按钮。

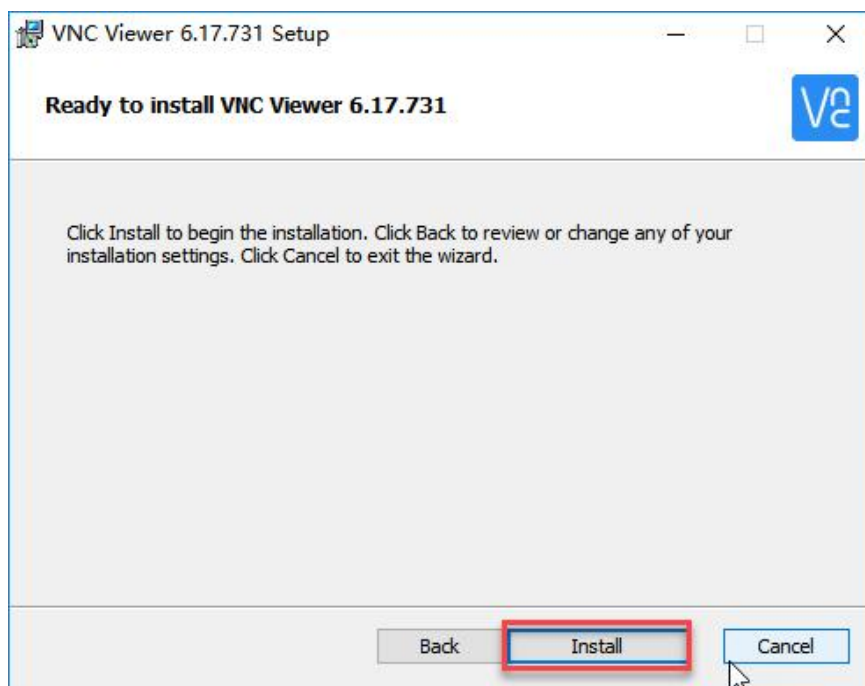


3) 在新的提示框中勾选同意协议，然后单击“Next”，接着弹出安装位置设置，保持默

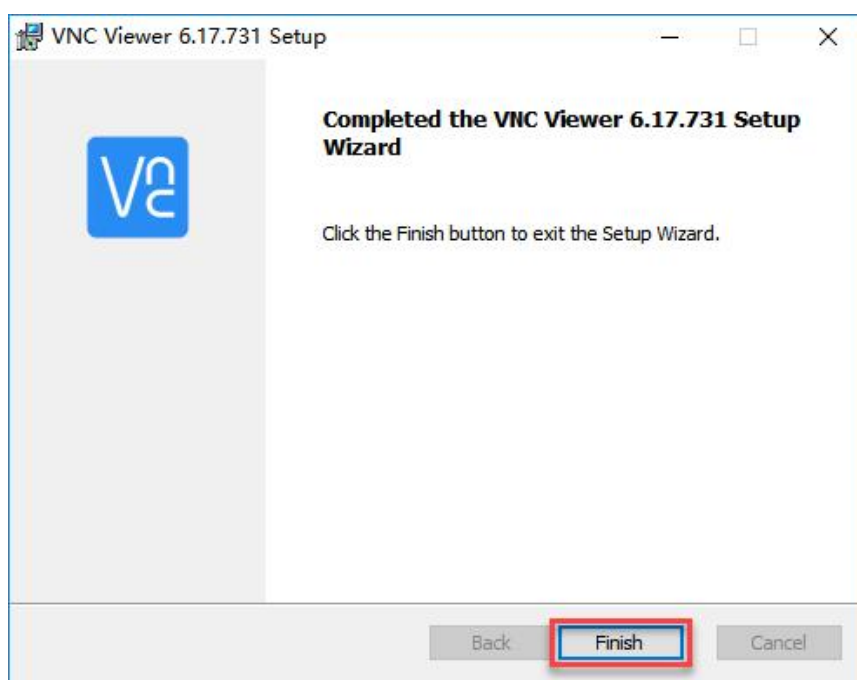
认设置，继续单击“Next”。



4) 在新弹出的页面中单击“Install”。



5) 等待安装，片刻之后出现安装完成提示页面，单击“Finish”按钮即可完成安装。



6)VNC 完成连接，直接打开  图标即可。

4.2. 远程设备连接

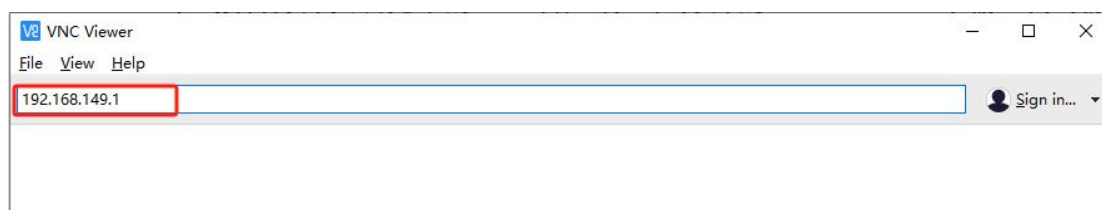
4.2.1. 直连模式连接

AP 直连模式：开发板能够开启热点被手机连接上（但不能联通外部网络）。

1)机器人出厂默认为 AP 直连模式，开机成功后，将生成一个以“HW”开头的热点。可以在电脑端搜索并连接这个热点，如下图所示，连接的密码是：**hiwonder**



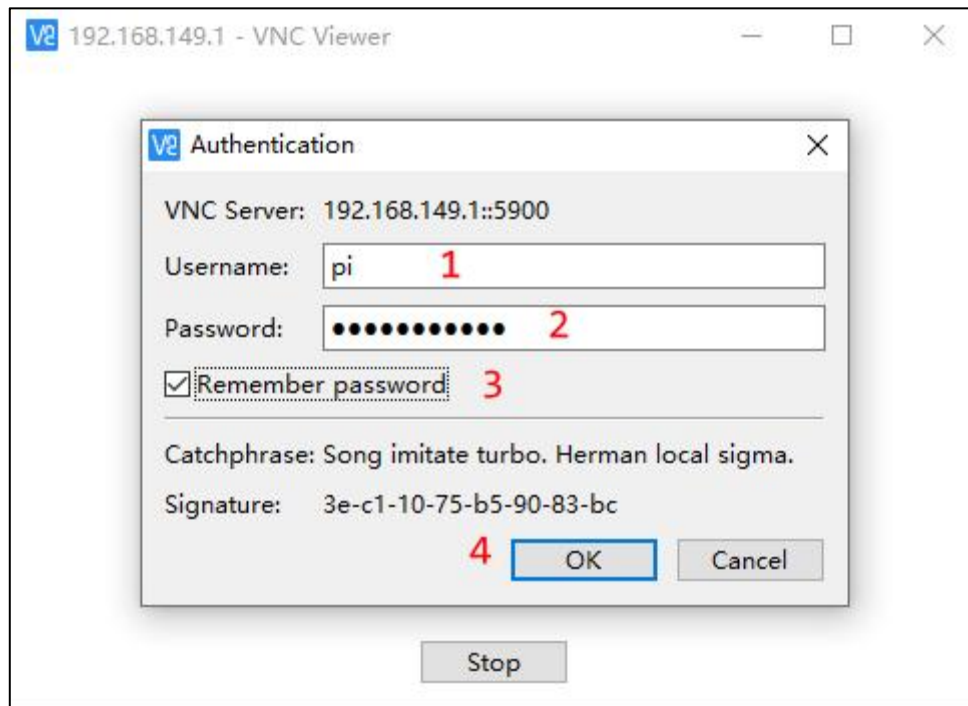
2)接着打开安装完毕的 VNC 客户端。在打开的 VNC Viewer 中输入树莓派 5 的 IP 地址：在 AP 模式下,192.168.149.1,然后按回车键。如果提示不是安全连接的话单击“Continue”。



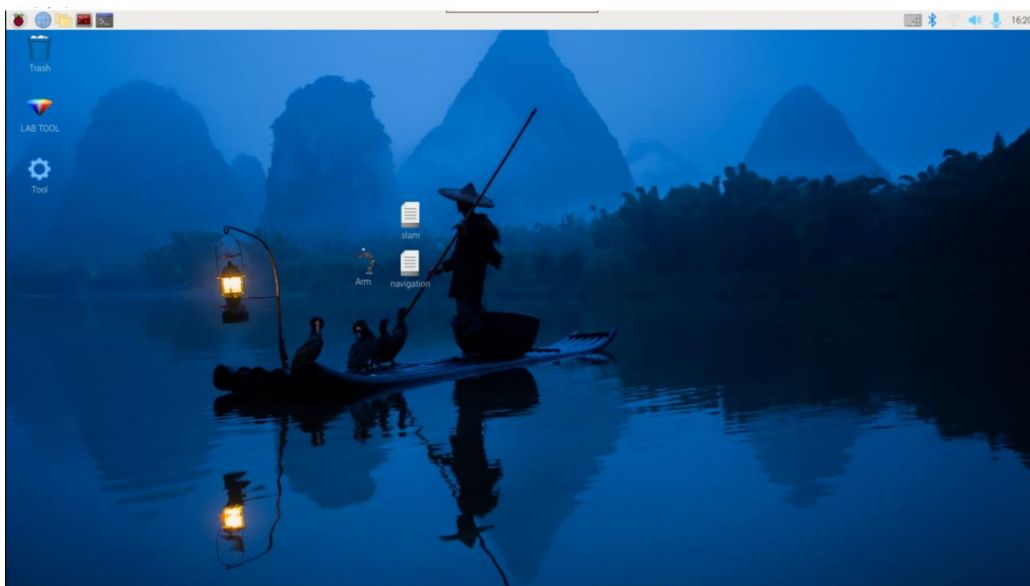
3)等待连接窗口的弹出, 然后按照顺序输入用户名>密码>点击“Remember password”>“ok”:

用户名 Username: pi

密码 Password: raspberrypi



4)连接上之后, 树莓派的远程桌面如下图所示。



4.2.2. 局域网模式连接

STA 局域网模式：开发板能够主动去连接指定的热点/Wi-Fi。（可联通外部网络）

需要注意的是：

- ① 如果需要用手机配置局域网，则需要先开启手机定位服务。
- ② 无法通过系统的网络配置切换到局域网模式，如下图所示，因为 wifi 进行过特殊配置，需按照本文后面操作进行相关的网络配置。

操作步骤如下：

1)使用 VNC 远程连接工具连接到树莓派的远程桌面。

2)点击系统桌面上方的 ，打开命令行终端。

3)输入指令，并按下回车，进入配置文件目录。

```
cd wifi_manager
```

```
> cd wifi manager
```

4)输入指令，并按下回车，打开配置文件。

```
gedit wifi_conf.py
```

```
> gedit wifi conf.py
```

5)来到编辑器当中，将“WIFI_MODE”后面的数值为 2，其中 1 代表 AP 直连模式机器人自主产生 Wi-Fi，2 代表局域网模式，机器人连接内部局域网网络，在这里设置为 2。

```
1#!/usr/bin/python3
2#coding:utf8
3
4WIFI_MODE = 2
```

#wifi的工作模式， 1为AP模式， 2为STA模式

6)然后，需要修改“WIFI_STA_SSID”和“WIFI_STA_PASSWORD”，设置成路由器 Wi-Fi 的账号和密码，需要注意的是内容需要含有 ‘’。

注意：同样机器人支持连接 5G Wi-Fi 网络。



```
1#!/usr/bin/python3
2#coding:utf8
3
4WIFI_MODE =2                                #wifi的工作模式， 1为AP模式， 2为STA模式
5#WIFI_AP_SSID = 'HW-Robot'                  #AP模式下的SSID。字符和数字构成,需要以 HW- 开头，否则app功能无法使用
6WIFI_AP_PASSWORD = 'hiwonder'              #AP模式下的WIFI密码,字符和数字构成
7WIFI_STA_SSID = 'your_wifi_name'           #STA模式下的SSID
8WIFI_STA_PASSWORD = 'your_wifi_password'   #STA模式下的WIFI密码
```

7)确认输入无误后，使用组合按键 “ctrl + s” 保存，然后点击右上方的退出按钮。

8)回到命令行终端当中输入命令，重启机器人 Wi-Fi 服务。

```
sudo systemctl restart wifi.service
```

```
> sudo systemctl restart wifi.service
```

注意：输入指令后，将不会产生 HW 开头的 WIFI，机器会自动连接所设置的好的 WiFi 名称。

9)此时我们就需要重新在自己的 Wi-Fi 路由器中找到连接机器人的 Wi-Fi。

10)如需切换为直连模式，重新编辑该配置文件，将 WIFI_MODE 设置成 1，接着参考上一步骤，重启机器人 Wi-Fi 服务即可。

4.2.3.SSH 连接

MobaXterm 相对与 VNC 远程连接工具，它看不到机器人系统的桌面，只有命令栏窗口，方便我们快速使用命令对机器人控制，由于并不打开过大过多的窗口，SSH 工具也会节省一部分 VNC 远程连接工具所需的计算量和内存。

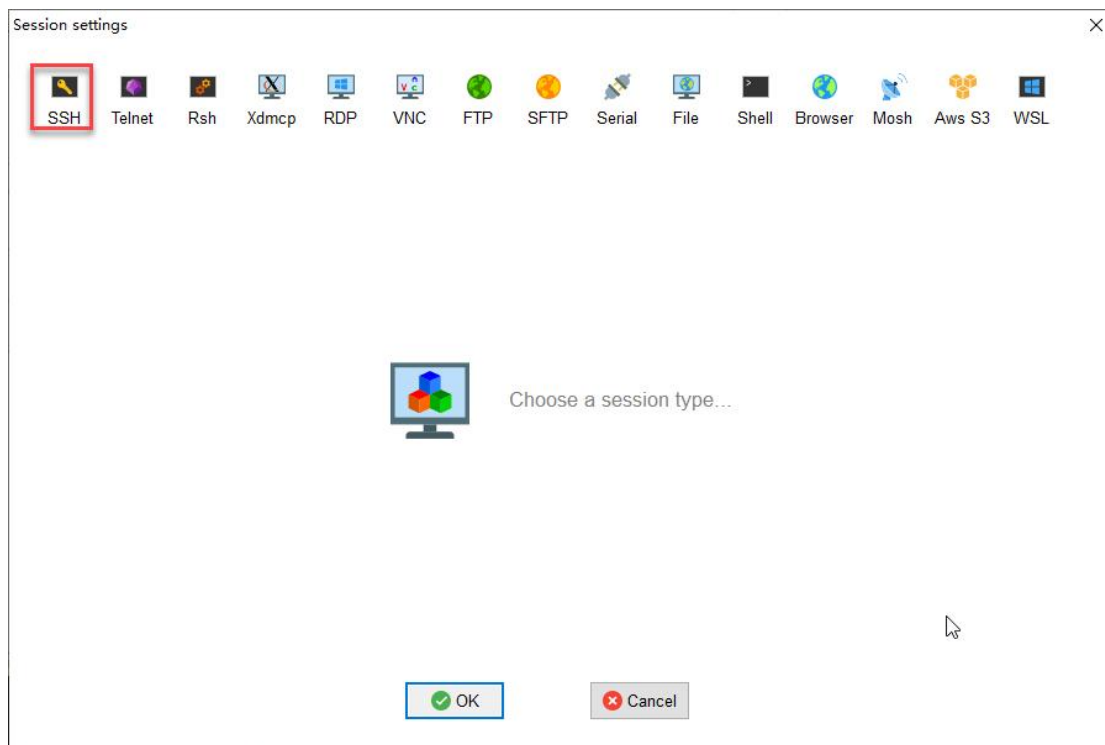
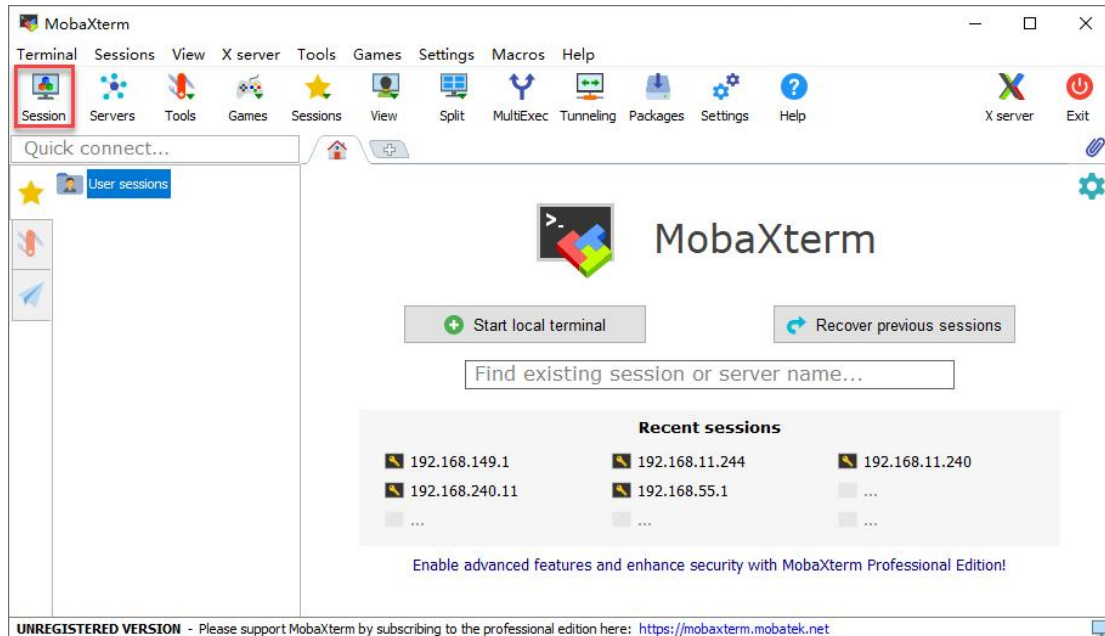
1)在“1 教程资料”同目录下 的“2 软件工具->2 远程桌面软件->2.SSH 远程登陆客户端”文件夹安装包，打开后按照提示一键安装即可。

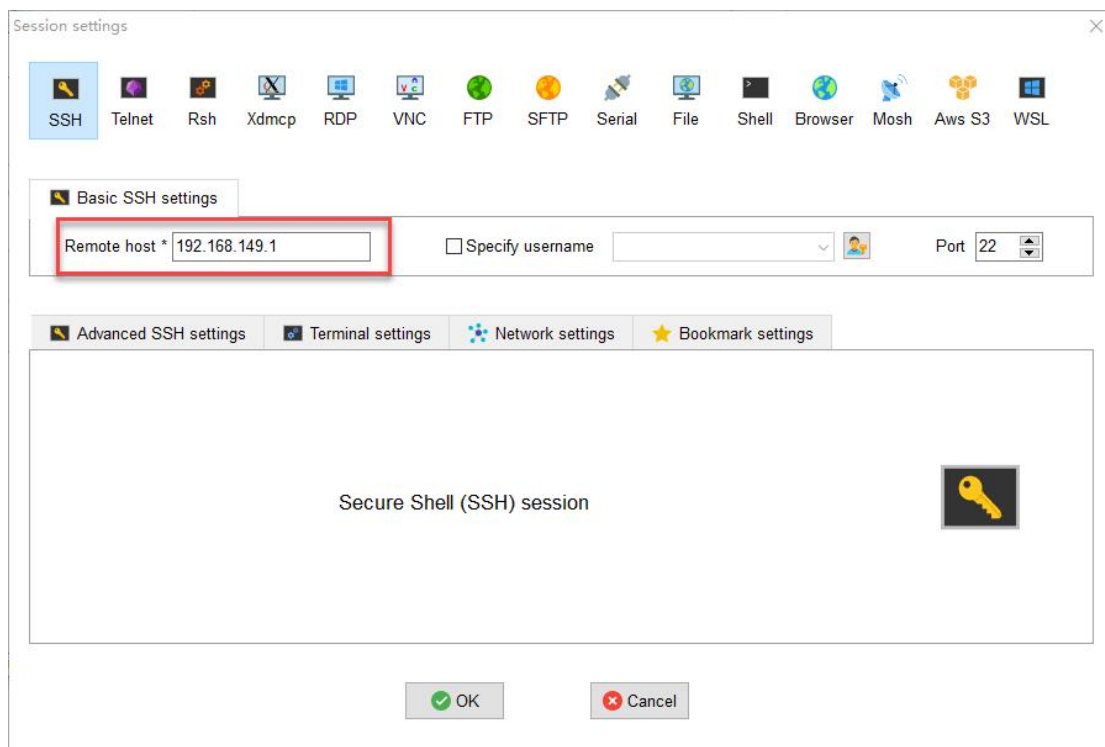
2)将树莓派 5 主板连接通过前面的 [4.2.1 直连模式连接](#)或 [4.2.2 局域网模式连接](#)获取对应的 IP。

●新建会话和连接

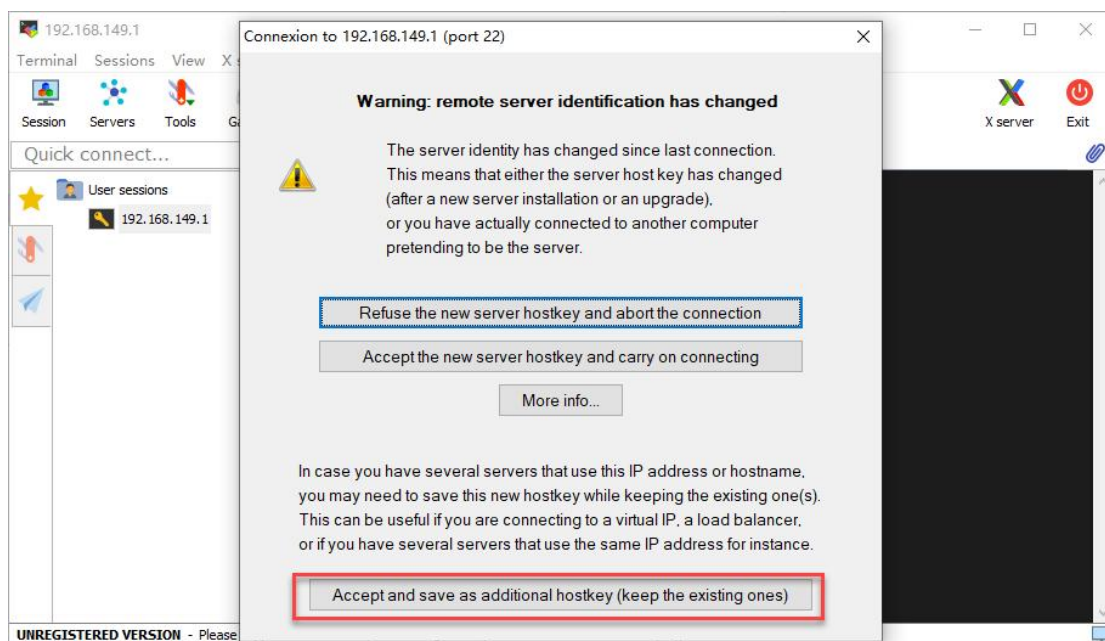
这里以直连模式方法为例，进行说明，局域网模式下亦可参考同样的步骤，只需更换 IP 即可。

1) 在主界面，点击右上角“Session”，新建一个会话，在会话界面，输入记录好的树莓派 5 的 IP “192.168.149.1”，点击“OK”选项即可。



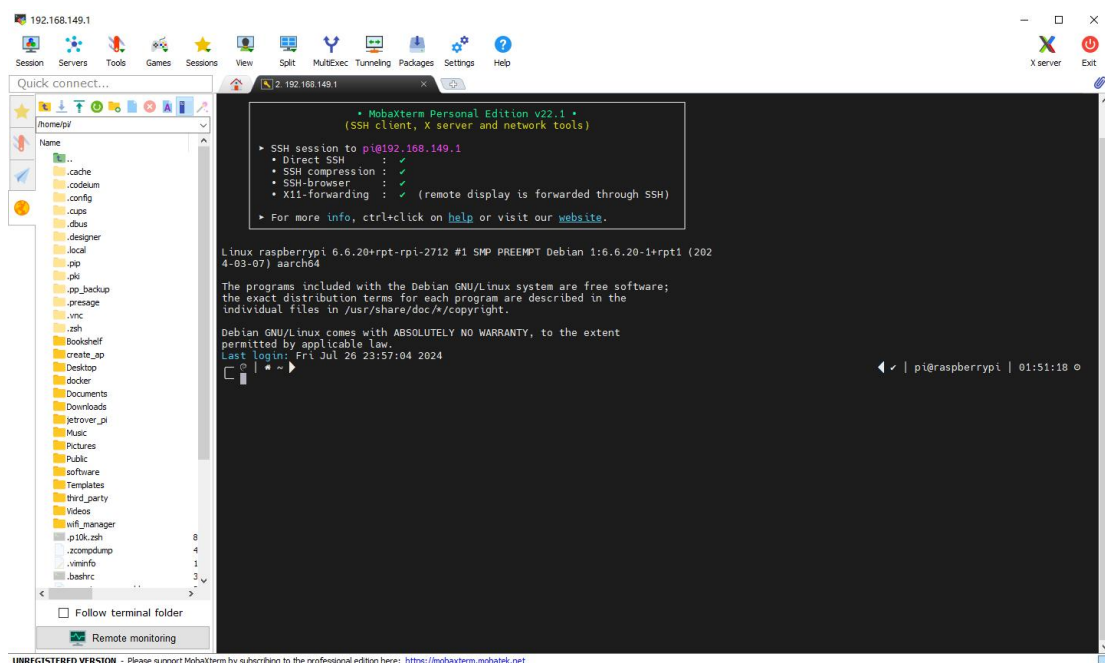


如出现下图所示，点击第三个选项即可。



2) 界面提示输入账户名和密码（本机初次配置设定的账户名：**pi**，密码：**raspberrypi**，用户按照自己设定的为定），输入完成后按下回车键。需要注意的是输入密码和在 Linux 系统中是一样的，不会有任何视觉上的显示。

3) 密码输入正确，进入系统成功，系统界面如下图所示：



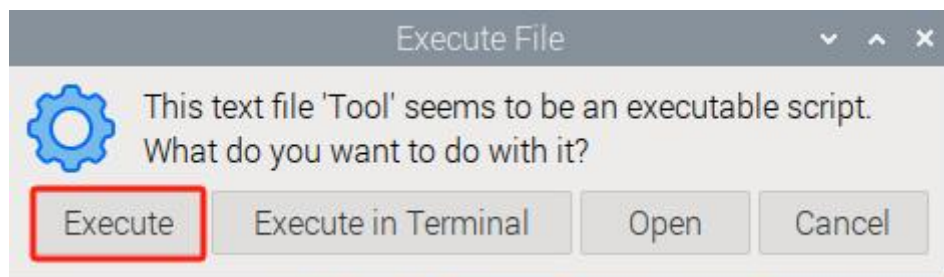
4.3. 机器人形态切换

在 LanderPi 系列机器人当中拥有不同的底盘形态（麦克纳姆轮形态、阿克曼底盘形态、履带形态），当我们需要切换不同的机器人形态时可以参考如下步骤：

1)使用 VNC 远程桌面连接工具连接机器人，具体的连接方式可以参考 [4.2 远程设备连接](#)。



2)来到远程桌面中，双击机器人系统配置工具“Tool”，接着点击“Execute”按钮执行。



3)在界面的**机器人类型**选项中选择需要更换的底盘类型，如下图红框的内容。



①LanderPi_Mecanum 表示麦克纳姆轮形态

②LanderPi_Tank 表示履带形态

③LanderPi_Acker 表示阿克曼形态。

4)选择完成之后,依次点击 **保存** > **生效** > **退出**,一定要按照顺序点击,底盘类型才能切换成功。



5)等机器人机体待蜂鸣器发发出“滴”的蜂鸣器声响,说明底盘类型切换成功。然后点击



命令行终端,进行检验查看 ROS2 的系统环境。


```
/bin/zsh
/bin/zsh 80x24
-----
当前环境是ROS2|The current environment is ROS2
-----
LIDAR:    MS200
CAMERA:   aurora
MIC_TYPE: WonderEchoPro
MACHINE:  LanderPi_Mecanum
HOST:     /
MASTER:   /
ROS_DOMAIN_ID: 0
VERSION:  |V1.1.0|2025-03-12|
```

4.4. 系统命令行终端介绍

在系统当中，有两种命令行终端。

一种是 **ROS2 环境命令行终端**，包含了机器人相关的功能玩法，在后续课程中将经常使用到此终端，图标样式如下图。



另一种是**系统本身的命令行终端**，它包含了机器人相关的系统文件，它的位置在系统界面上方的任务工具栏中，使用较少。如下图红框所框选的图标。



注意：在后续章节课程的学习过程当中要仔细参考教程步骤所描述需要使用对应的命令行终端进行指令的操作和执行，否则就会影响部分的机器人的功能玩法的启动。

5. 建图导航体验

5.1. 建图体验

本节课可快速体验建图和导航功能。

我们提供如下建图方式：快速建图和手动建图。手动建图是需要用户通过手柄或键盘的形式控制机器人移动。如果使用场景只有单台机器人，在这里推荐手柄来操控会比较方便；如果是多台机器人的环境下，建议通过键盘来操控。这是因为手柄控制具有互串性，多台机器人在同一场地内，建议不要使用此功能，避免误连误控。

建图完成后会将对应地图保存下来，之后再通过开启自主导航功能来查看建图效果。需要注意的是，自主导航功能打开的地图是最后一次建好的图。无论采用上述哪种建图方式，新建的图都会将原来图给覆盖掉。

手动建图使用的算法是 slam_toolbox 算法。Slam Toolbox 软件包基于 LaserScan 消息的形式组合来自激光测距仪的信息，并从 odom-> base 链接中进行了 TF 转换，从而创建了空间的二维地图。该软件包将允许完全序列化重新加载的 SLAM 地图的数据和姿态图，用于持续建图、定位，合并或进行其他操作。允许 SLAM Toolbox 在同步（即，处理所有有效的传感器测量，无论是否滞后）和异步（即，在可能的情况下处理有效的传感器测量）模式下运行。

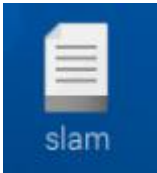
关于建图算法更多原理，以及通过指令开启建图和导航，如何保存多张地图等，可查看 **1 教程资料\3 ROS2 课程\6 建图与导航课程\1 建图教程**。

温馨提示：在出厂时，手柄接收器已插入机器人的 STM32 控制器上，用于手柄信号的接收。

关于手柄控制方法可参考“[3.6 无线手柄遥控](#)”，这里不再详细说明。

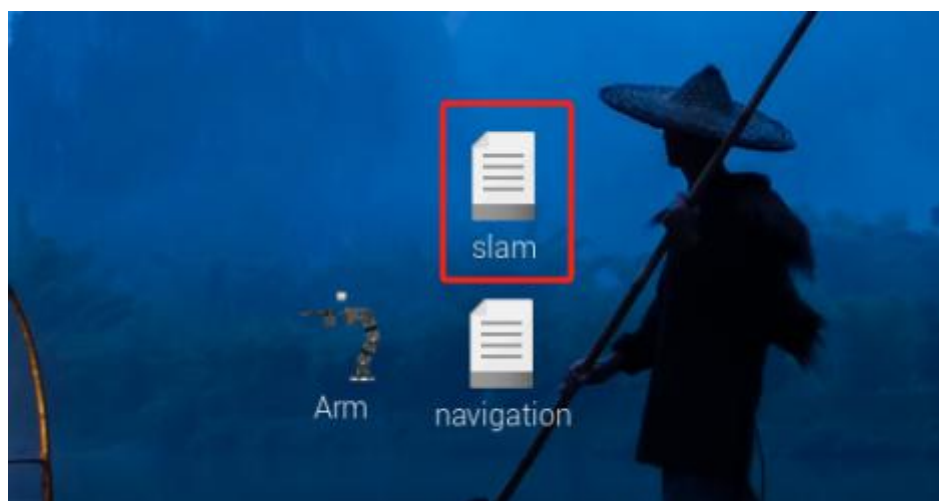
当机器人开启后，系统桌面图标对应功能如下所示：

图标	对应功能
----	------

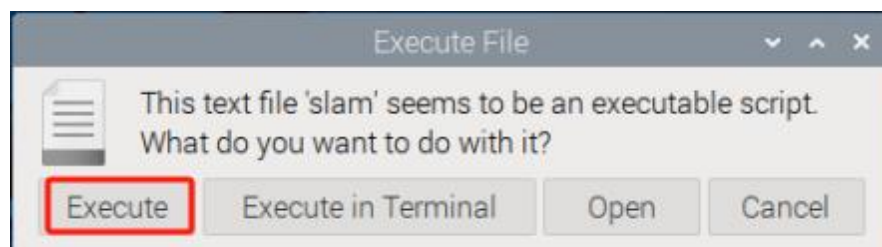
	快速建图
	快速自主导航

注意：在此模式下，我们需要提前搭建好一个密闭空间，要求是在平缓的地面；如有设置障碍物，障碍物高度最少应高过雷达的水平位置。

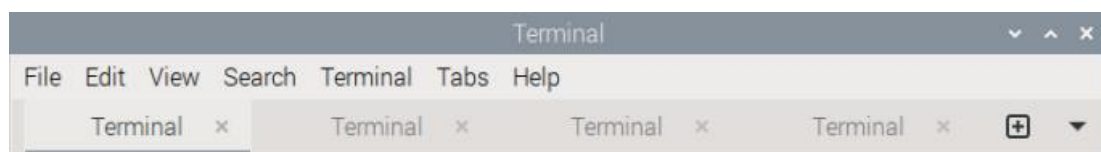
- 1) 将机器人放置在要建图的空间内。
- 2) 双击屏幕桌面的手动建图图标 SLAM，如下图。



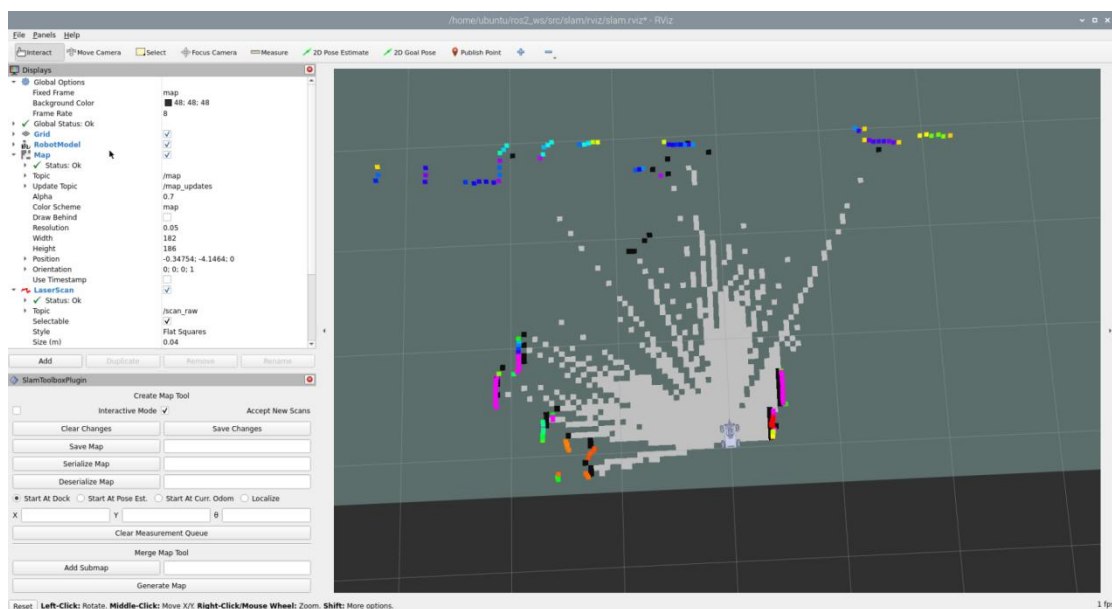
- 3) 接着点击“Execute”执行。



- 4) 打开后会开启几个终端同时运行程序，此时稍微等待即可。



5) 当看到显示界面时则说明开启成功。



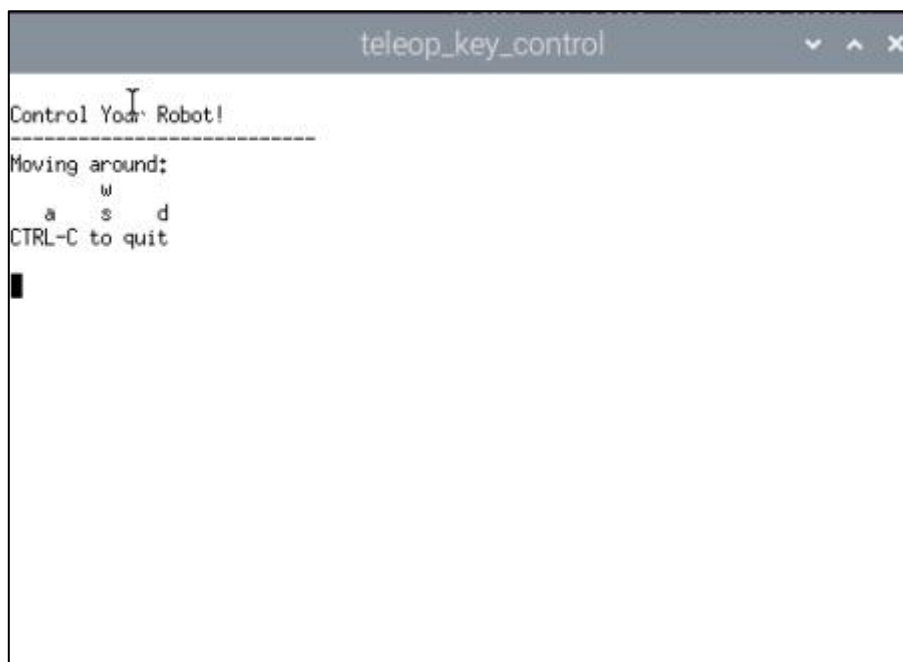
6) 现在我们就可以通过手柄来控制机器人进行建图。手柄控制按键如下表所示：

注意：使用手柄时距离机器人不要太远，避免断开连接。

按键/摇杆	操作	功能
START	点按	退出睡眠模式
左摇杆	向前/向后推动	控制机器人前进后退
	向左/向右推动	控制机器人左平移和右平移 (仅麦轮底盘支持)
右摇杆	向左推动	控制机器人朝左转弯

当然也可以选择用键盘进行控制，但这里不推荐使用键盘进行控制，后续课程会对键盘

的控制进行介绍。如果使用键盘控制则需要连接远程桌面并将终端点击修改为可以用键盘控制的终端。



关于远程桌面连接的课程可以参考“[4.2 远程设备连接](#)”。

键盘控制的按键说明如下：

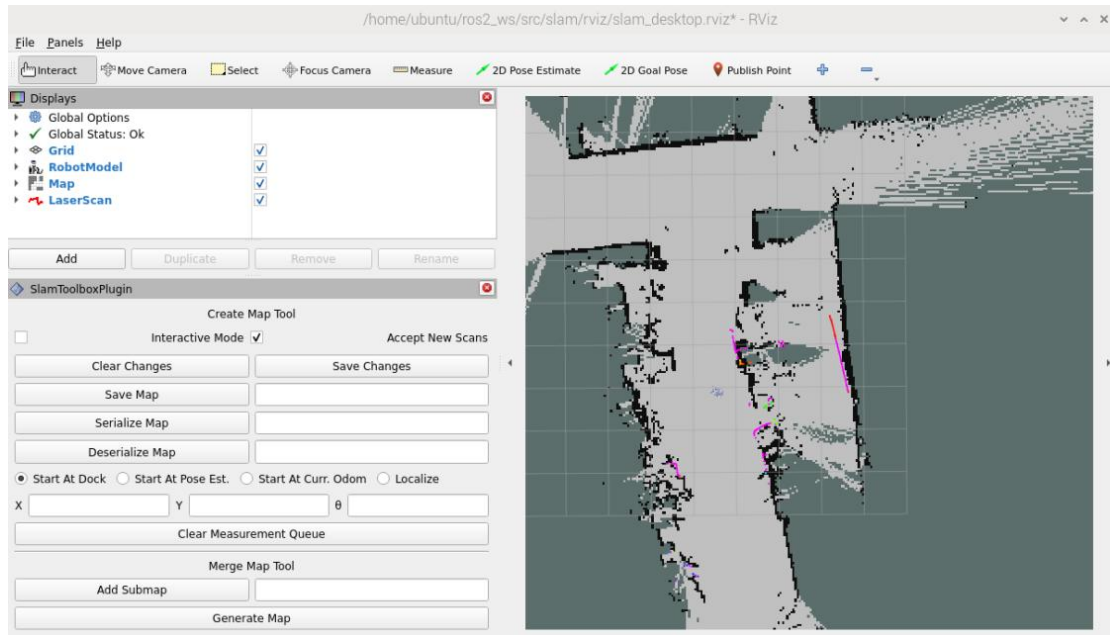
按键	功能	说明
W	前进	短按，切换为前进状态，一直前进
S	后退	短按，切换为后退状态，一直后退
A	左转弯	长按，中断前进或后退状态，并原地逆时针方向向左转弯
D	右转弯	长按，中断前进或后退状态，并向右转弯

当按下“W”或者“S”键时，机器人会对应的持续前进或者持续后退；当按下“A”或者“D”时，机器人会中断前进或者后退的动作并且在原地进行逆时针或者顺时针旋转，松

开“A”或者“D”键后会停止旋转并停留在原地。

注意：使用键盘控制无法让机器人进行平移的操作。

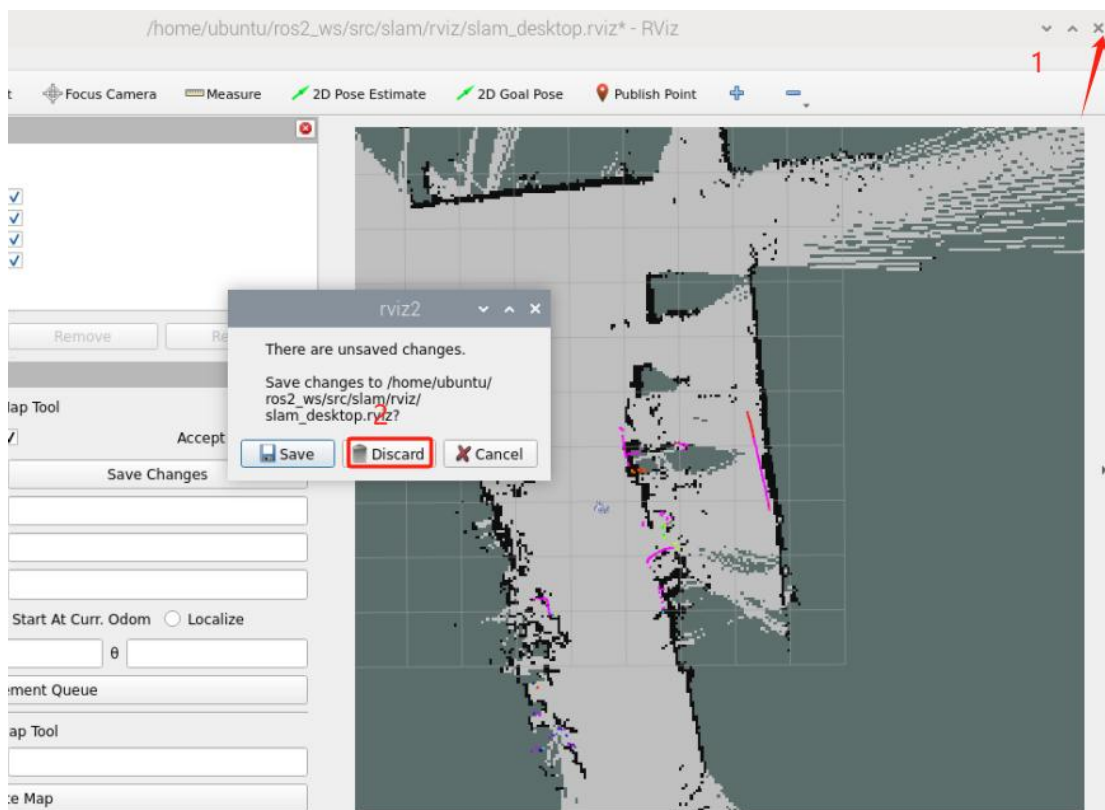
7) 构建好的地图如下图所示：



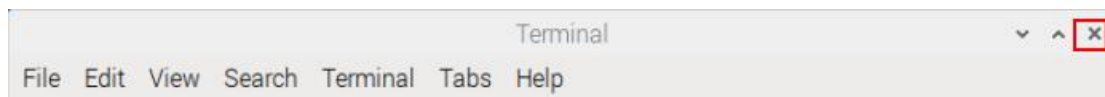
8) 点击左侧的 Save Map 按钮保存地图，机器人会将建好的图保存下来。



9)按照下图的顺序退出 rviz 界面。



10)接着退出所有打开的软件界面和终端即可，如下图红框的内容。



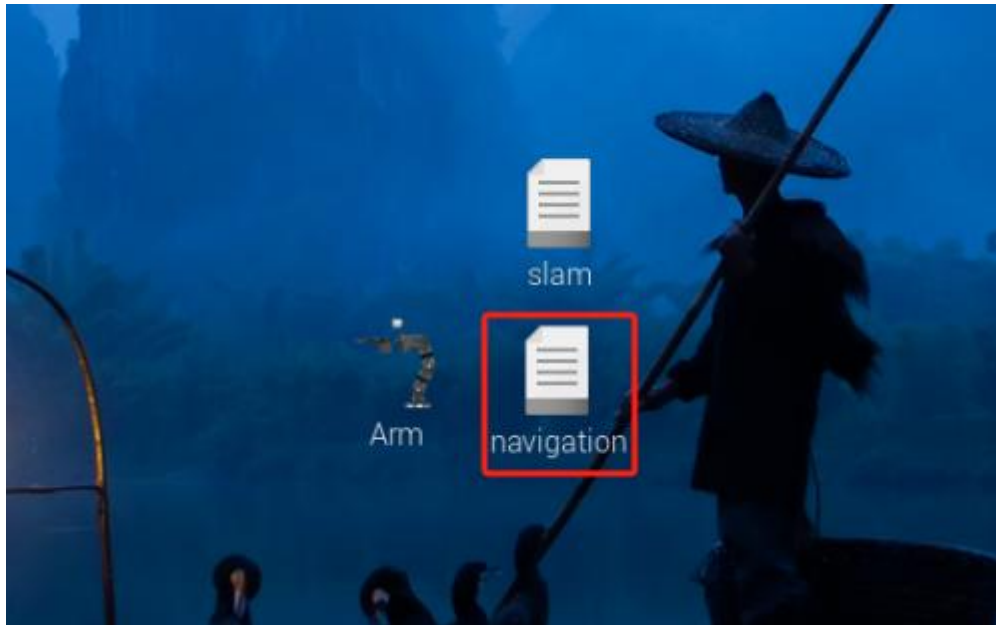
5.2. 导航体验

注意：

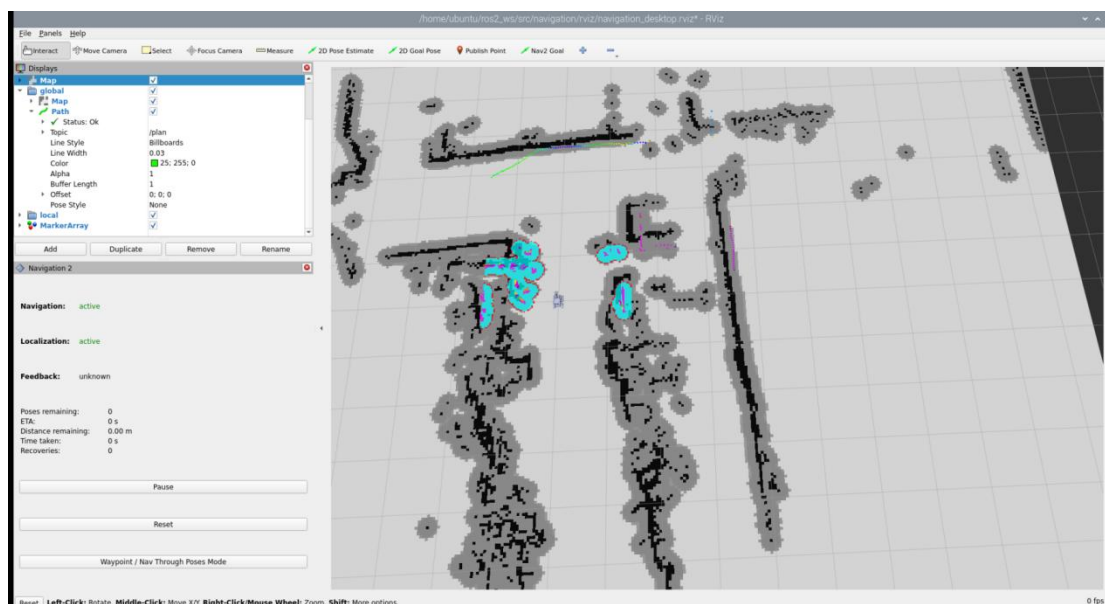
1、导航会读取最近一次手动或自主建好的图，如果同时使用了两种方式建图，则会保存最近一次建好并保存的图。

2、如果想了解如何保存多张建图，可以通过后面“6 建图与导航课程”课程进行学习。

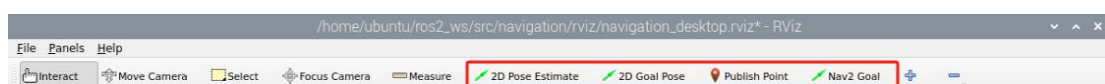
1)启动机器人，点触摸屏并选择打开快速导航玩法的 Navigation 图标。



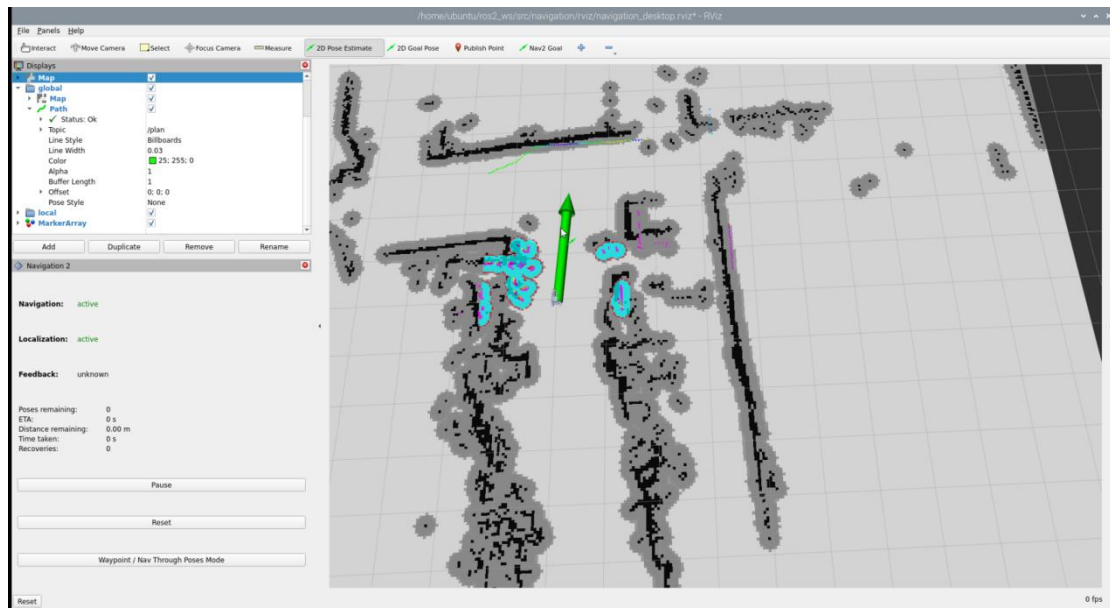
2) 打开后会有终端运行程序，稍微等待即可，当看到以下界面时就说明打开成功。



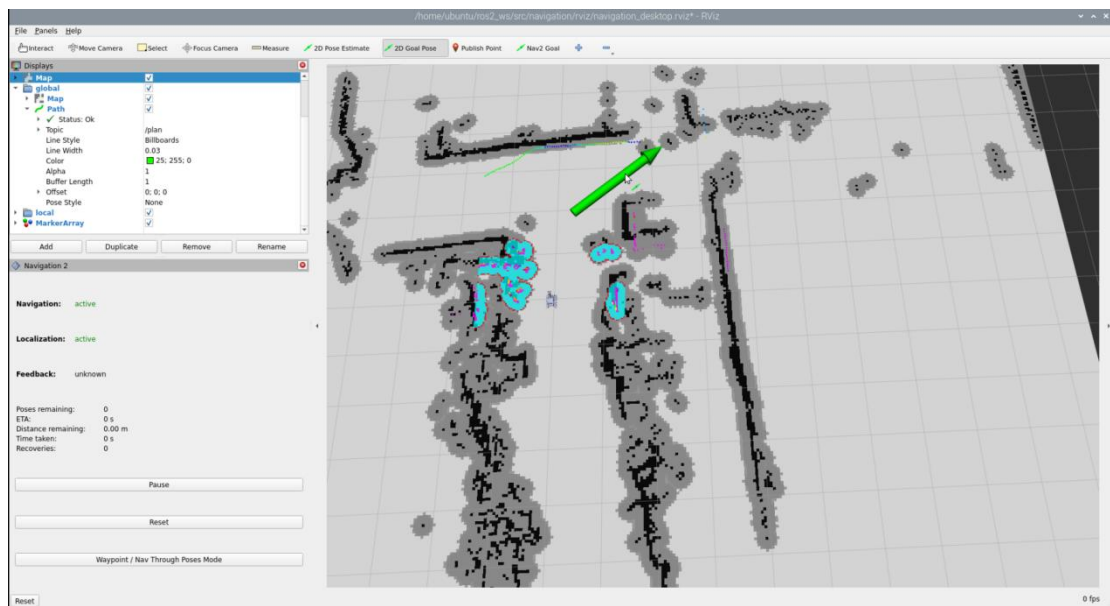
3) 软件菜单栏中，“2D Pose Estimate”用于设置机器人的初始位置；“2D Nav Goal”用于设置机器人的单个目标点；“Publish Point”用于设置机器人的多个目标点。

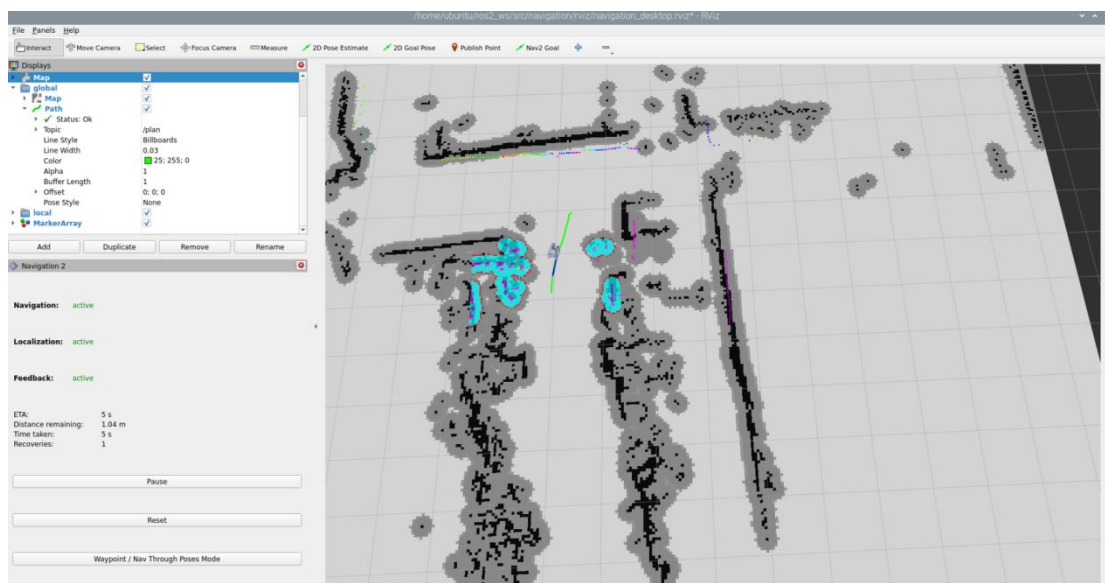


4) **2D Pose Estimate** 是改变机器人在地图中的初始位置，用于标记匹配当前机器人的实际位置。



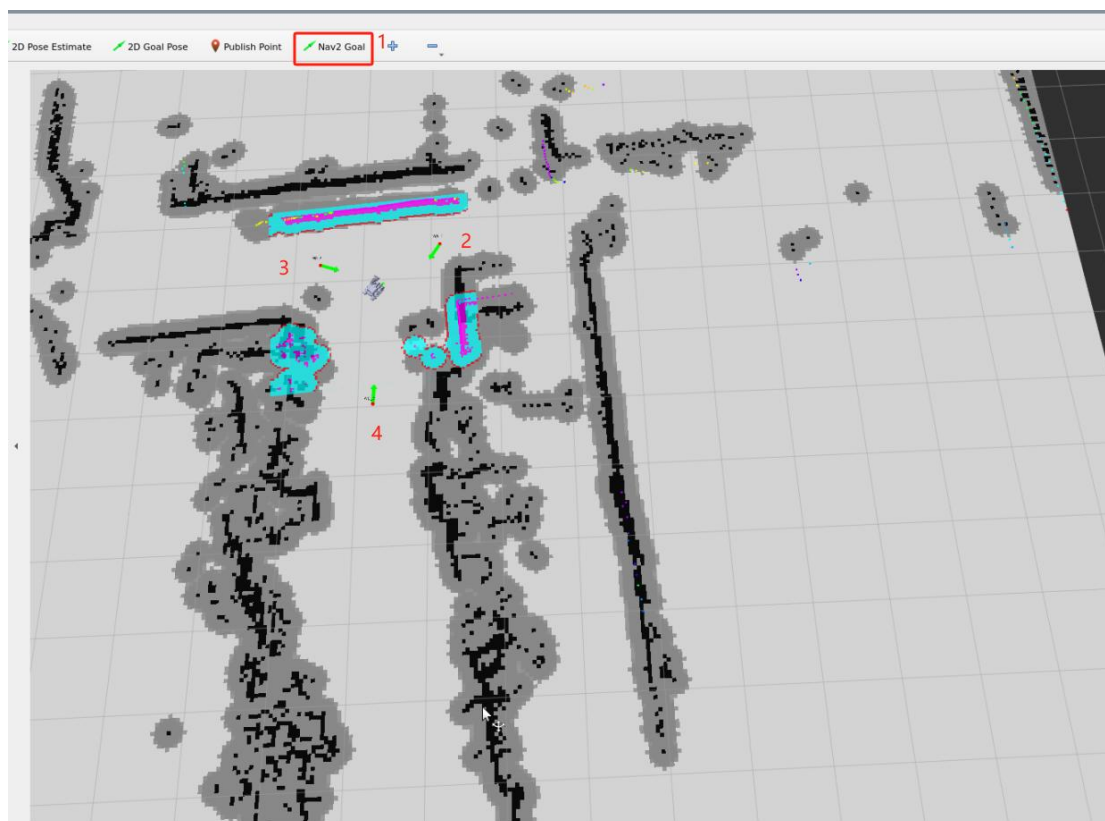
5) 点击图标  **2D Goal Pose**，并在地图界面单击选择一处作为目标点，若用鼠标按紧并拖动还可以选择机器人到达目标点后的朝向。





6) 点击左下角图标 **Waypoint / Nav Through Poses Mode**，开启多点导航，然后点击一次图标 **Nav2 Goal** 设置一个目标点，手指点击拖动可以选择目标点方向，多点导航，那么按照此操作进行设置多个目标点即可。

注意：每设置一个目标点之前都需要点击一次“Publish Point”。



7) 设置完目标点之后点击左下方的“Start Nav Through Navigation”即可开始导航，机器人在导航过程中，同时还可自动避开障碍物。



6. ROS 使用介绍

ROS 机器人核心主要包含两大部分，第一部分为底盘，第二部分 ROS 机器人控制核心主要包含两大部分，第一部分为底盘，主要是底层的 STM32 控制器，负责机器人运动控制和传感器数据采集，第二部分为 ROS 主控部（树莓派 5），主要运行 ROS 系统和相关功能例程算法。

6.1. ROS 主控硬件连接

常规连接方式需要一根电源线和一根 USB 串口线，通过板载 USB 串口与 ROS 主控通信。对于 STM32 需要 8.4V 电压供电，ROS 主控可直接连接 STM32 的电源输出口，经过 stm32 供电口进行供电。

6.2. ROS 串口通信说明

串口通信是单片机开发，机器人制作常用输出传输手段，本产品同样也是使用了串口通信提供给上位机，也就是树莓派 5 和下位机 STM32 主控器进行通信。

为了方便软件工具和各个产品进行通信，我司基于 16 进制数据传输规范了一套通信协议 RRC 通信协议，后续的我司的产品也是通过此通信协议进行代码的编程和提供给上下位机进行通信的。

关于通信协议及解析可参考“1 教程资料”同目录下的“2 开发基础课程-> 4 STM32 控制板课程-> 4.附录 -> 3.RRCLite 程序分析”文件夹中《RRCLite 与上位机通信协议》文档。

7. STM32 源码说明

7.1. 源码介绍

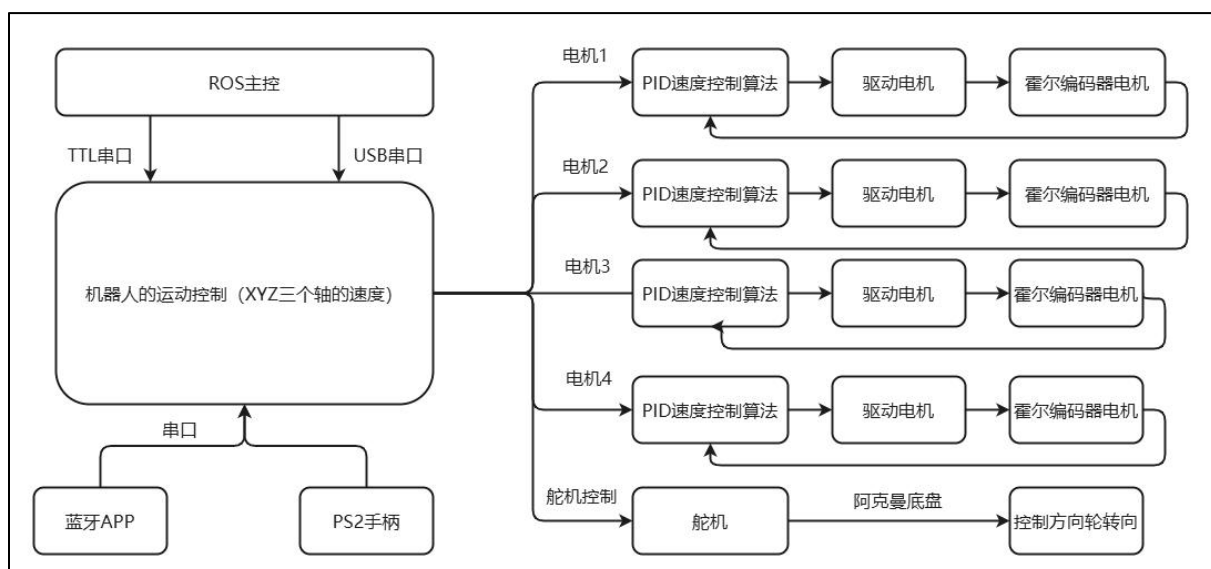
STM32 控制器是作为机器人底层运动控制器，运行 STM32 代码，机器人底盘出厂时已经烧写好对应代码，可以直接使用。一般 ROS 开发学习用户无需更新，如果有底层 STM32 开发学习需求，可以对 STM32 代码进行更新或调试。

STM32 控制器可通过 USB 串口进行 ISP 代码更新，也可以通过 SWD 接口进行代码更新或调试。其作为机器人底层驱动板，主要负责机器人电机 PID 控制，编码器、IMU 数据采集，RGB 大灯控制等工作，支持 PS2 手柄控制、蓝牙 APP 控制，航模遥控器控制，并通过串口与 ROS 基础层的机器人底盘驱动节点进行通信，接收基础层发出的目标矢量速度，并发送里程计结算的实时速度、IMU 数据、电池电压数据。为了更好实现上述功能，STM32 采用 FreeRTOS 嵌入式操作系统进行软件设计。

STM32 控制板的 STM32 代码在资料包位于“1 教程资料”同目录下的“2 开发基础课程->4 STM32 控制板课程”文件夹中。详细实现原理和代码解读请参考“2 开发基础课程->4 STM32 控制板课程->3. RosRobot Controller 程序分析”，这里只做总体概述说明。

7.2. 控制流程

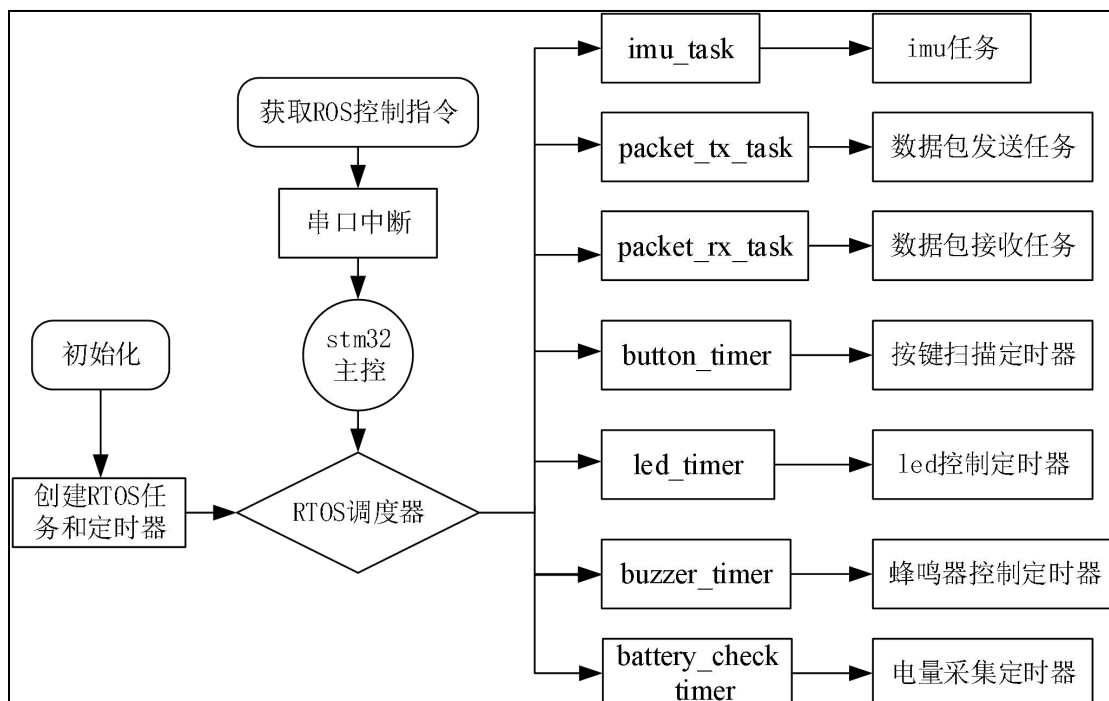
机器人支持多种控制方式，原理都是通过改变机器人目标速度来实现控制。机器人目标速度经过运动学逆向解算，计算获得电机目标速度，作为电机速度 PID 控制器的输入，经过 PID 运算后，通过 STM32 定时器输出 PWM 电机控制信号给电机驱动，电机驱动控制电机转动，编码器采集电机实时速度，反馈给 PID 控制器，实现速度闭环控制。机器人 STM32 电机控制流程图如下所示：



注意：不同机器人类型有差异，麦克纳姆轮，人需要四个电机，履带机器人以及阿克曼机器人需要两个电机，另外阿克曼前轮需要舵机转向。

7.3. 程序框架

底层源码基于 FreeRTOS 开发，与中断控制的方式不同，RTOS 是任务形式轮流执行，优先级高的任务执行优先级更高，中断优先级高于任务优先级。机器人任务分配如下图所示：



【Robot_Task 机器人主任务，负责机器人控制，运动学处理，IMU 数据采集，数据发送事

项。 琐事处理任务，包含电池电量管理，IMU 校准，蜂鸣器鸣叫等低频率管理事项】。

7.4. 程序解析

关于 STM32 更详细的代码说明，可直接阅读源码，源码中有非常详细的注释，也可参考“1 教程资料\2 开发基础课程\4 STM32 控制板课程”。

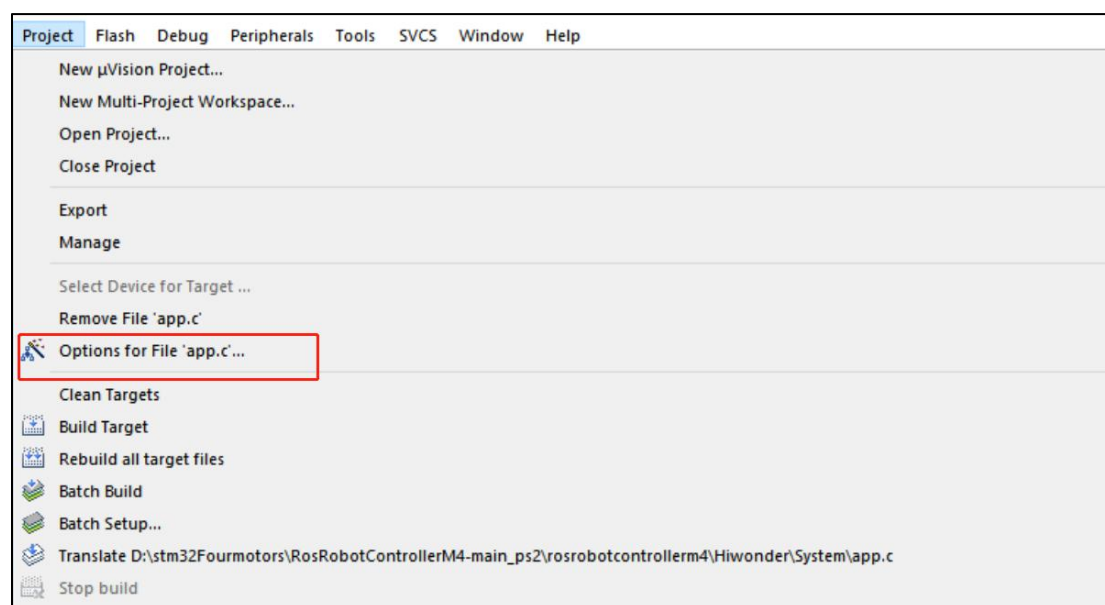
7.5. 工程编译

机器人上搭载的 STM32 的主控器需要烧录对应的 hex 固件才能正常使用，在机器人出厂前已经进行了烧录，以下的内容步骤作为了解即可。

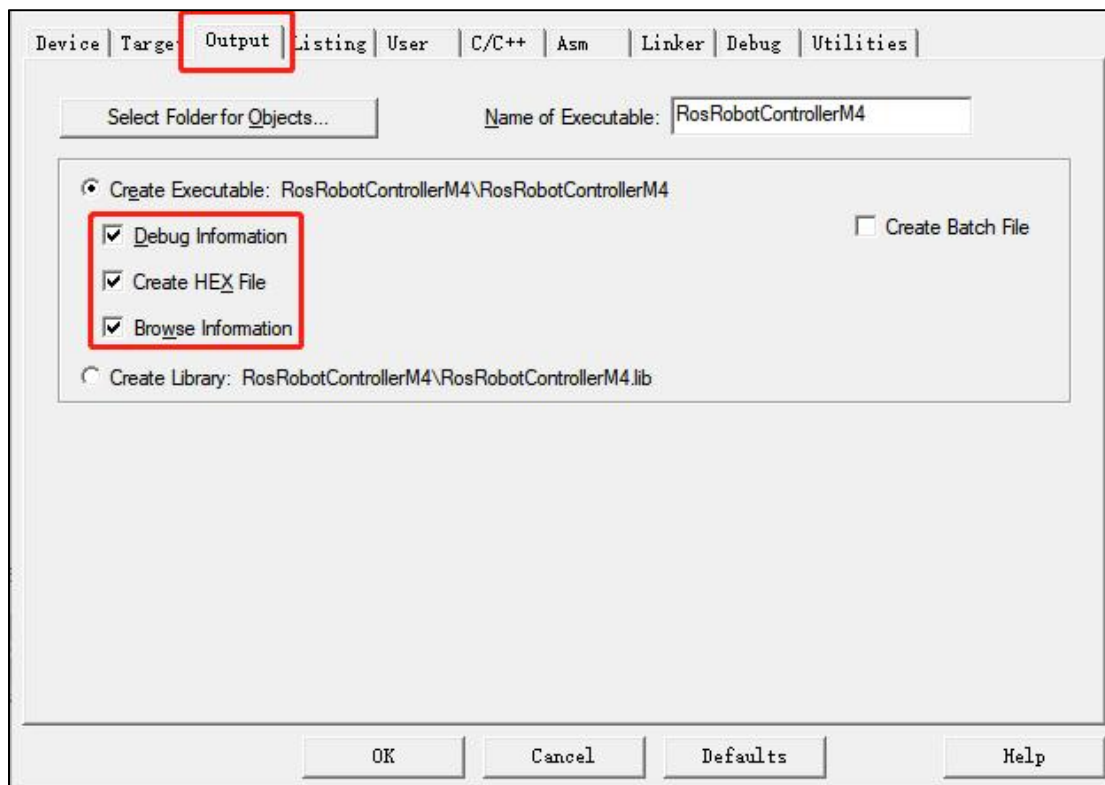
编译器可以根据不同的处理器架构和指令集，生成不同的目标文件。同时，编译器还可以进行代码优化，使得生成的可执行文件更加高效、稳定。工程编译如以下步骤：

1)使用 keil5 打开设置生成 hex 文件选项：

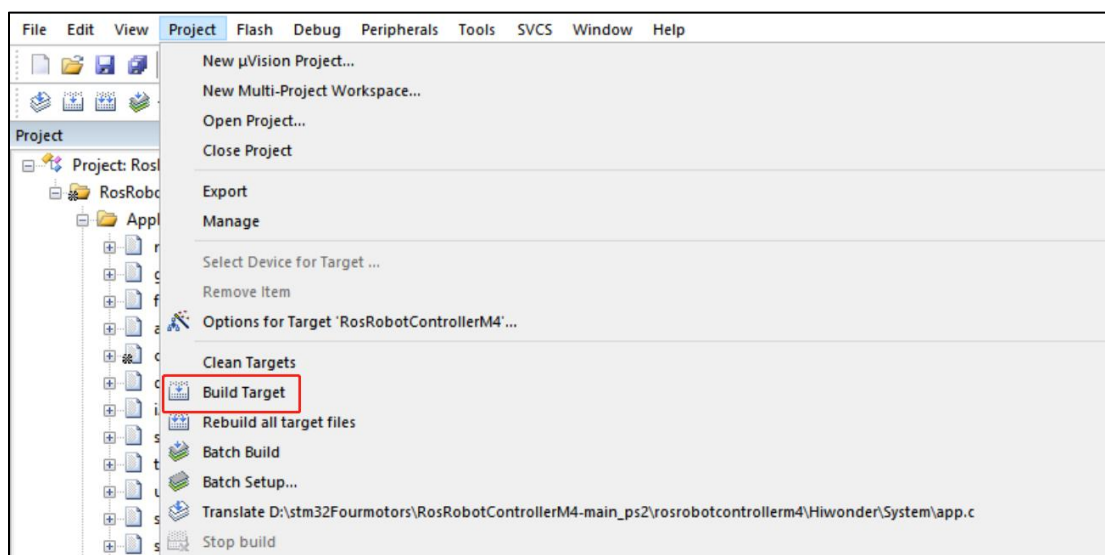
在 keil5 软件界面上菜单栏中点击“Project”选项,点击“Options for File ‘app.c’”按钮。



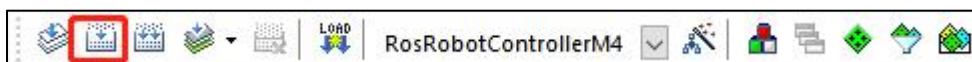
2) 点击“OutPut”选项，将下面红色的三个选项勾选，然后点击“OK”。



3) 在 keil5 软件界面上菜单栏中点击“Project”选项，在出现的下拉框中选择“Build Target”即可编译工程，如下图所示：



同样也可以点击界面的工具栏上的这个图标进行编译如下图所示：



在软件下方“Build Output”窗口出现了以下内容说明编译成功。

```
Build Output
Build started: Project: RosRobotControllerM4
*** Using Compiler 'V5.06 update 6 (build 750)', folder: 'D:\Keil_v5\ARM\ARMCC\Bin'
Build target 'RosRobotControllerM4'
linking...
Program Size: Code=55036 RO-data=1916 RW-data=444 ZI-data=96340
FromELF: creating hex file...
"RosRobotControllerM4\LED.axf" - 0 Error(s), 0 Warning(s).
Build Time Elapsed: 00:00:03
```

注意：若编译工程后“Build OutPut”窗口出现了 Error(s)报错消息，需要具体双击改行跳转到对应位置并且**进行修正**，然后再次编译，如出现了 Warning(s)警告消息，此消息内容忽视即可。

7.6. 程序 USB 下载

编译好工程之后，就可以将生成好的 hex 文件下载到 STM32 主控板上，需要准备以下软硬件材料。

●软硬件准备

软件：ATK-XISP（在“2 软件工具/4 固件下载软件/ATK-XISP.exe”带有）：



硬件：Type-C 数据线，STM32 主控板

Type-C 数据线转 USB 连接线用于连接电脑和 STM32 主控板（后面简称 Type-C 线）。

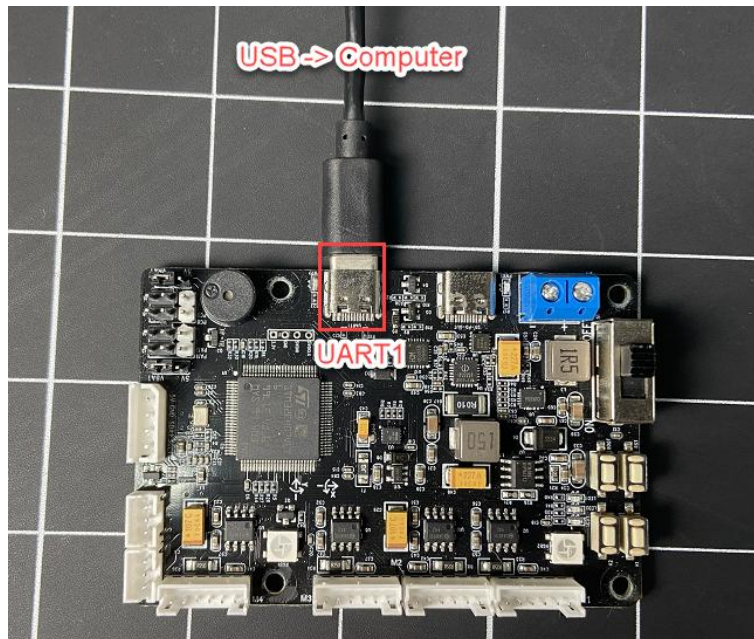


●下载步骤

具体的操作步骤如下所示，烧录的程序以“RosRobotControllerM4-ros”为例：

(1) 硬件连接：

使用 Type-C 线插入 STM32 主控板的 type-c 口(UART1, 下图红框位置)，并且与电脑的 USB 口连接：



(2) 基础设置：

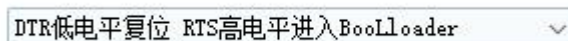
打开 ATK-XISP 软件，在软件串口选正确的串口 (Port)，比如我这里是识别到 COM22：USB 开头的名称，然后设置波特率(bps)为 115200：



在软件界面中点击选择“编程后运行”、“校验”和“编程前执行全片擦除”，按下图选择：

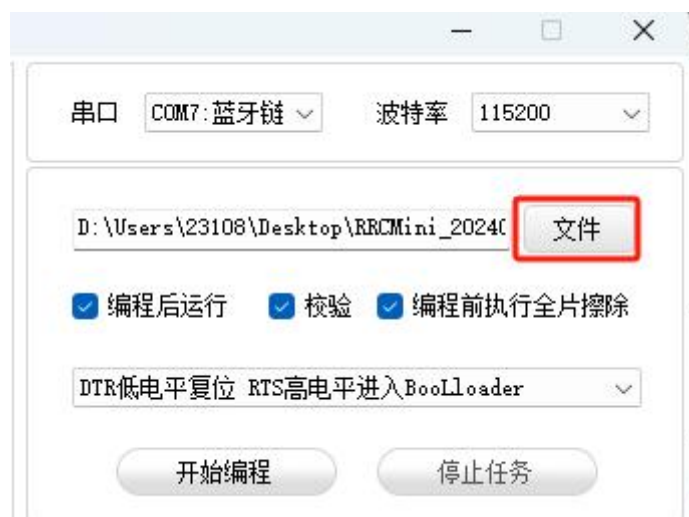


然后选择“DTR 低电平复位，RTS 高电平进 BootLoader”：



(3) 软件烧录：

在 ATK-XISP 软件界面点击下图红框内的按钮，选择需要烧写的 hex 文件。



点击“开始编程”按钮，将生成好的 hex 文件烧录到 STM32 主控板上：



烧录正在进行：



若侧边栏出现以下图说明烧录完成。



注意：STM32 主控板出厂程序已经烧录，可以在“3 源码资料\STM32”文件夹内的 **RosRobotControllerLite20250722.hex** 文件进行烧录。

8. 硬件介绍

本章内容主要介绍机器人硬件内容，包含电控系统、树莓派 5 主控、激光雷达，深度相机等传感器。

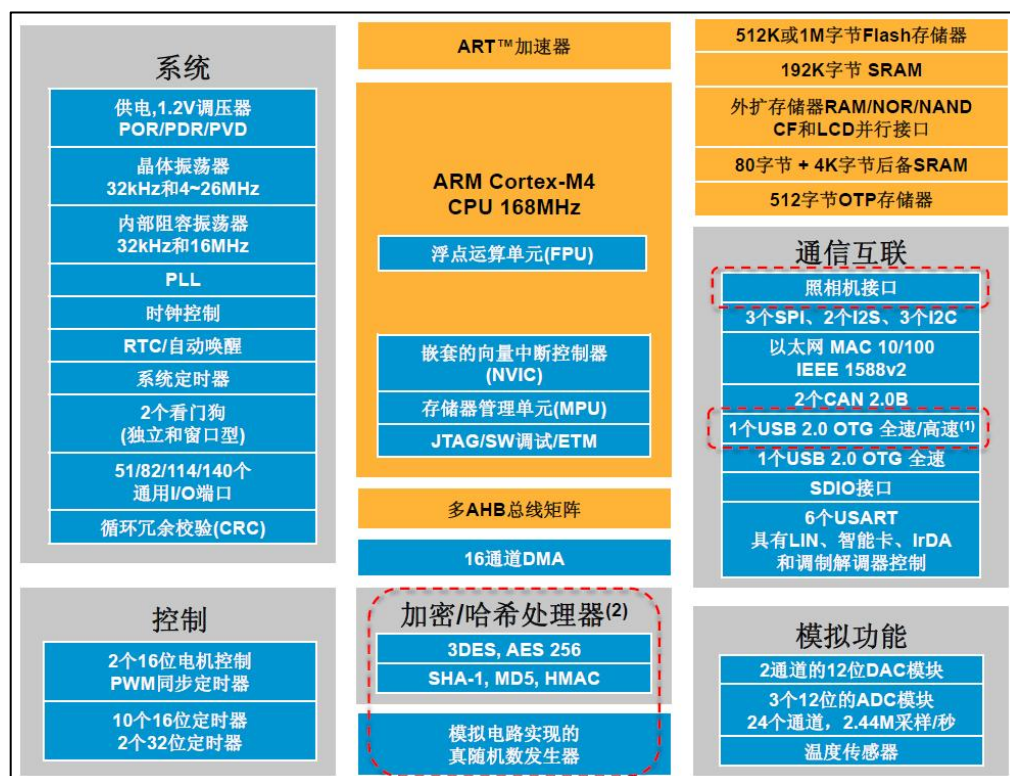
8.1. 电控系统介绍

机器人电控采用 STM32 控制器作为底层运动控制器，连接多路直流编码器减速电机，内置 IMU 加速度陀螺仪传感器，能实现机器人底盘运动控制和传感器数据采集。

8.1.1. STM32 机器人控制器

STM32 机器人运动控制器，为专用于机器人开发的开源控制器，体积小巧，外观精致。一个板子可以控制麦轮、阿克曼、差速、履带等多种底盘运动。

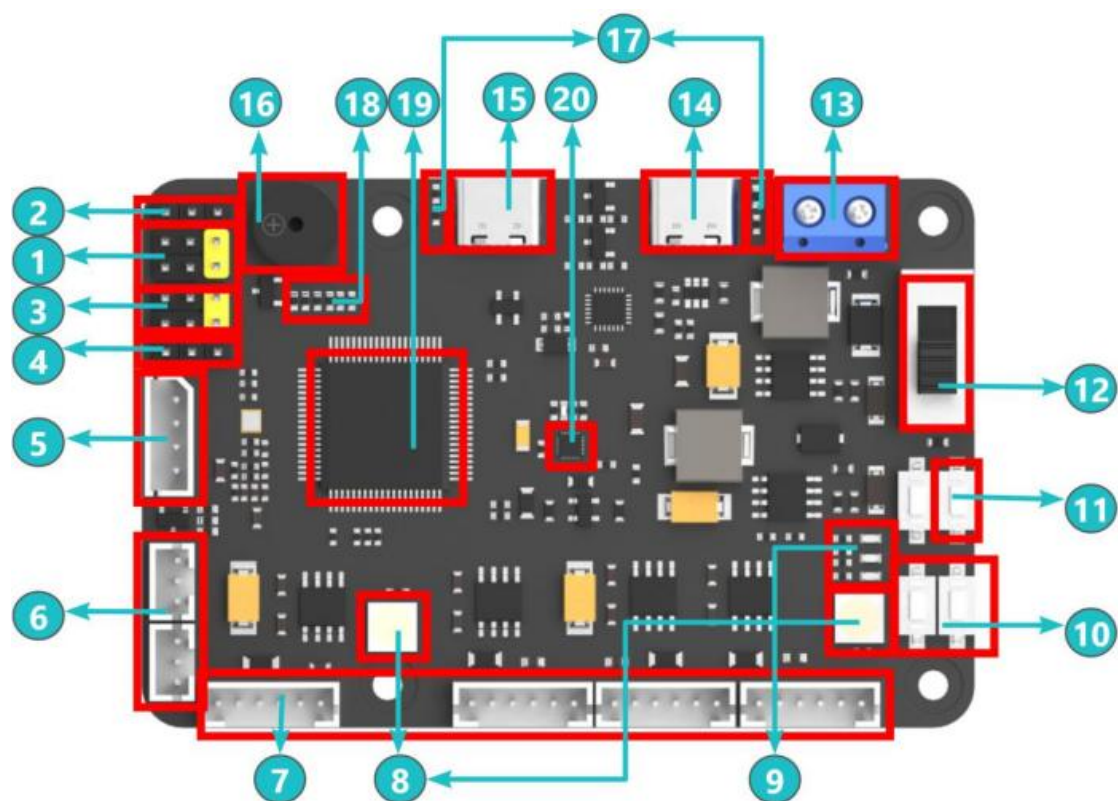
控制器采用 STM32F407VET6 作为主控制，其采用 ARM 的 Cortex-M4 内核，168M 主频，片内 FLASH 容量为 512K，片内 SRAM 容量为 192K，集成 FPU 和 DSP 指令。STM32F40x/41x 系列系统框图如下图所示：



控制板板载 IMU 加速度陀螺仪传感器，支持四路编码器直流电机，板载两路 5V 电源，

最大电流 5A，具有丰富的板载资源和扩展接口，非常适合 ROS 机器人开发，可以和树莓派系列 ROS 主控组成 ROS 机器人。

控制板正面配置如下图所示：



编号	功能说明
(1)	第一组 PWM 舵机接口 x2：可用于大电流大扭矩舵机控制
(2)	第一组 PWM 舵机电源选择引脚：通过跳线帽短接，可在电源电压与 5v 间选择舵机供电电源
(3)	第二组 PWM 舵机接口 x2：可用于大电流大扭矩舵机控制
(4)	第二组 PWM 舵机电源选择引脚：通过跳线帽短接，可在电源电压与 5v 间选择舵机供电电源

(5)	I2C 扩展接口：可用于 IIC 接口的模块通信
(6)	总线舵机接口 x2：可控制总线舵机机械臂运动
(7)	四路编码电机接口 x4：可同时驱动四个电机，根据不同车型，连接方式请参考对应课程文档；
(8)	RGB 灯 x2：颜色可由用户编程的彩灯
(9)	用户指示灯：可供用户自定义 LED 灯功能
(10)	用户按钮 x2：可供用户自定义按键功能，组合按键功能
(11)	复位按钮：主控芯片复位按钮；
(12)	电源开关：开发板电源总开关；
(13)	电源接口：DC 5V ~ 12.6V 电源输入，电源、电池供电都可；
(14)	5V5A 对外供电：专为树莓派、Jetson Nano 开发板等供电
(15)	USB 串口 1/烧录下载：可用于程序串口烧录，也可用于串口通信
(16)	蜂鸣器：用于用户提示、报警功能；
(17)	板上电源指示灯：指示各部分的电压是否正常
(18)	GPIO 扩展及 SWD 调试：用于其他扩展外接模块与调试；
(19)	STM32F407VET6 主控芯片：主频 168MHz，ARM Cortex-M4 内核，Flash 512KB，RAM 192KB，82 个通用 IO 口

(20)	QMI8658 IMU 姿态传感器：提供开发板当前姿态
------	-----------------------------

单片机管理的部分包括：蜂鸣器、机械臂、舵机云台、按钮、编码器电机接口、QMI8658 加速度陀螺仪、USB 串口、显示屏接口、IIC 接口、RGB-LED、LED、GPIO 扩展口等

控制板同时提供原理图，具有 SWD 调试接口，支持 USB 串口程序下载，可实现 STM32 编程二次开发。提供板载资源及外设示例代码，方便用户学习使用。

关于 STM32F407VET6 处理器片内资源及外设如下图所示，详细说明请参考“4 硬件资料/1 RRC Lite 控制器/4 附录/1.参考资料/STM32F407VET6 主控芯片数据手册”。

Peripherals		STM32F405RG	STM32F405VG	STM32F405ZG	STM32F407Vx	STM32F407Zx	STM32F407Ix			
Flash memory in Kbytes		1024			512	1024	512	1024	512	1024
SRAM in Kbytes	System	192(112+16+64)								
	Backup	4								
FSMC memory controller		No	Yes							
Ethernet		No			Yes					
Timers	General-purpose	10								
	Advanced-control	2								
	Basic	2								
Random number generator		Yes								
Communication interfaces	SPI / I ² S	3/2 (full duplex)								
	I ² C	3								
	USART/UART	4/2								
	USB OTG FS	No			Yes					
	USB OTG HS	Yes			Yes					
	CAN	2								
Camera interface		No			Yes					
GPIOs		51	82	114	82	114	140			
12-bit ADC		3								
Number of channels		16	16	24	16	24	24			
12-bit DAC		Yes								
Number of channels		2								
Maximum CPU frequency		168 MHz								
Operating voltage		1.8 to 3.6 V ⁽¹⁾								
Operating temperatures		Ambient temperatures: -40 to +85 °C / -40 to +105 °C								
		Junction temperature: -40 to + 125 °C								
Package		LQFP64	LQFP100	LQFP144	LQFP100	LQFP144	UFBGA176	LQFP176		

8.1.2. 电源说明

7.4V 2200mAh 锂电池为机器人专用电池。



电池参数如下表：

容量	7.4V 2200mAh	充电电压	8.4V
放电电流	≤10A	放电接头	SM 插头，防反插
安全性	支持过充保护、过流保护、过放保护、短路保护		

机器人需要通过配备的专用充电器进行充电，充电器红色灯亮表示正在充电，绿色灯亮表示充满或者未连接电池。（空载绿灯，带载红灯，充满绿灯）。



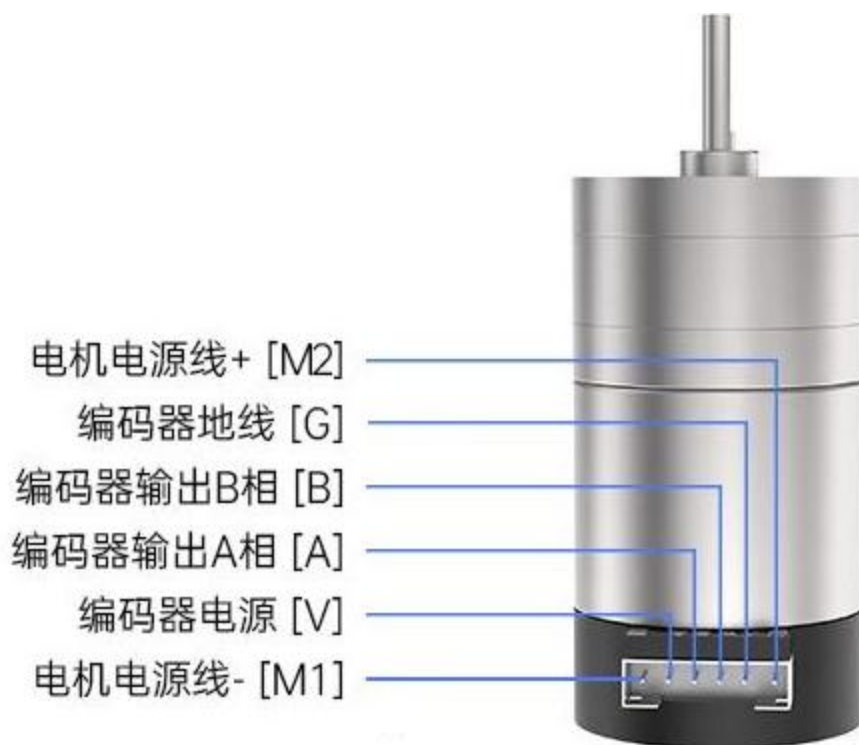
注意：机器人工作时不要通过充电器充电，机器人关闭后可通过充电器充电。

8.1.3. 霍尔编码直流减速电机

JGA27-310R20 是一款微型高精度 AB 相霍尔编码器测速码直流电机，额定电压为是 7.4V。



其中：



- 1、VCC-GND 之间的电压根据所用单片机供电电压来定，一般使用 3.3V 或者 5V。
- 2、A、B 输出方波的频率和电机速度和所用磁片的对极数有关。
- 3、M1、M2 之间的电压根据所用机电电压。

电机型号	JGA27-310R20	堵转电流	$\leq 1.4 \text{ A}$
------	--------------	------	----------------------

电机额定电压	7.4 V	额定电流	$\leq 0.65 \text{ A}$
电机类型	永磁有刷	齿轮组减速比	1 : 20
输出轴	直径 3 mm D 型偏心轴	编码器类型	AB 相增量式霍尔编码器
堵转扭矩	$\geq 1.0 \text{ kg}\cdot\text{cm}$	编码器供电电压	3.3 - 5 V
额定扭矩	$0.4 \text{ kg}\cdot\text{cm}$	磁环线数	13 线
额定转速	9000 rpm	接口类型	PH 2.0 6 PIN
减速后转速	$450 \pm 10 \text{ rpm}$	功能	自带上拉整形, 单片机可以直接读取信号脉冲
额定功率	4.8 W	单电机重量	$\approx 70 \text{ g}$

8.1.4. 总线舵机

LanderPi 为 6 自由度机械臂, 由 6 个智能总线舵机 (HX-06L) 以及金属钣金件连接组成。



总线舵机采用串行通信方式，通过一个总线来连接多个舵机的机控制系统，总线舵机可以通过一个 I/O 口串联多个舵机，从而实现相比于数字舵机精度高、价格稍微，昂贵的特点。

接口分布和说明，如下表格所示：

产品名称	HX-06L 智能总线舵机	控制方式	UART 串口指令
品牌	幻尔	通信波特率	115200
产品重量	36.3g	存储	掉电保存保存用户设置
产品尺寸	35.19 x 26.19 x 27.20mm	舵机 ID	0-253 用户可设置，默认为 1
工作电压	额定 7.4V，范围 6-8.4V	回读功能	支持角度回读
转动速度	0.2sec/60° 7.4V	保护	堵转保护/过温保护
堵转扭矩	6kg.cm 7.4V	参数反馈	温度、电压、位置
转动范围	0-1000, 对应 0° ~240°	工作模式	舵机模式和减速电机模式
空载电流	300mA	齿轮类型	金属齿
堵转电流	1.3A	接插件型号	5264-3P
舵机精度	0.3°	控制角度范围	0-1000，对应 0-240°

8.1.5.PS2 无线手柄

机器人接有 USB 手柄接收器，可通过 PS2 手柄对底盘运动控制。



按键	功能	说明
----	----	----

START	停止并复位机身，唤醒手柄连接	START 点按
左摇杆向左	前进	长按
左摇杆向右	后退	长按
右摇杆向左	左转（麦轮小车为左移）	长按
右摇杆向右	右转（麦轮小车为右移）	长按

8.2. 树莓派 5 主控



机器人使用树莓派 5 作为 ROS 主控，由树莓派 5 主板是一个小巧却功能强大的计算机，能运行主流深度学习框架，可以满足大部分人工智能项目所需的算力。

主板上安装的是树莓派官方系统，同时在 docker 中搭载了 ROS2 环境。

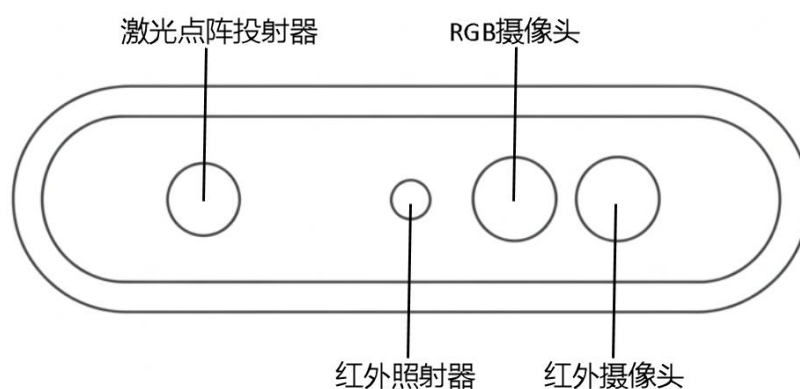
关于 ROS 主控的基础课程可参考“1 教程资料\2 开发基础课程\5 ROS 主控教程”。

8.3. 深度相机



Aurora930, Deptrum® Aurora 930系列深度相机利用3D结构光技术获取物体和空间的三维结构，并将彩色相机的RGB图像与深度数据融合，可以提供便捷高效的3D感知能力。

“1 教程资料\3 ROS2 课程\4 深度相机基础课程\配套说明\深度相机基础课程”。



相机具体参数如下表所示：

参数类别	参数名称	参数内容
	整机尺寸	76.5*20.7*21.8 (mm)
	Baseline	40mm
	接口	USB 2.0 Wafer 座接口
	深度准度	8mm@1m

模组参数	深度精度	3mm@0.5m, 7mm@1m
	工作距离	30~300cm
	工作温度	-10℃~55℃
	工作湿度	0%~95%, 无冷凝
	工作照度	3~80000Lux
	供电方式	5V±10%, 1.5A
	设备功耗	整机功耗 Avg<1.6W
	安全性	Class 1 激光安全
图像性能	深度数据格式	Raw 16
	深度分辨率/帧率	640*400 (320*240) /5~15fps/ H71° x V46°
	彩色数据格式	NV12
	彩色分辨率/帧率	640*400 (320*240) /5~15fps/ H71° x V46°
	红外数据格式	Raw 8
	红外分辨率/帧率	640*400 (320*240) /5~15fps/ H71° x V46°
系统兼容性	系统兼容性	Linux\armv8\ROS\windows\Android

温馨提示：3D 摄像头产品可能会出现个体差异，产品规格参数为理论值，仅供参考，请以实际效果为准。

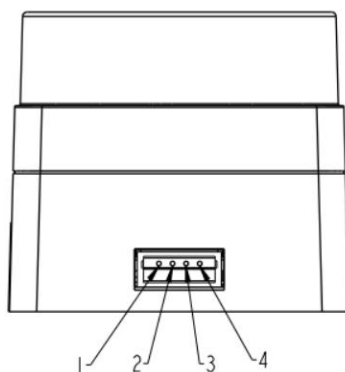
8.4. 激光雷达

激光雷达是一种以发射激光束来探测目标位置、速度等特征量的遥感技术，它具备测量分辨率高、穿透能力强、抗干扰能力强、抗隐身能力强等优点。

根据测量原理，激光雷达可分为三种，分别是三角法激光雷达、脉冲法激光雷达和相干法激光雷达。机器人所配备的激光雷达属于脉冲法激光雷达。



机器人搭配的是 MS200 激光雷达，使用连接器与外部系统连接，实现供电和数据接收，具体接口定义和参数要求见下图/表：



引脚	信号	属性	描述
1	Tx	串口数据发送	Tx（本机发送， 0V~3.3V）

2	Rx	串口数据接收	Rx
3	GND	输入电源正极	GND
4	VCC	输入电源正极	DC 5V (4.5V~5.5V)

3.2 电气参数

在正式使用之前，请务必知悉激光雷达的工作环境，请根据 Oradar MS200 的供电电压范围和启动峰值电流，合理设计或提供外部供电电源，保证设备正常工作。

项目	最小值	典型值	最大值	备注
工作电源	4.5V	5.0V	5.5V	DC 供电
电压波纹	-	-	100mV	
启动电流	-	-	400mA	
工作电流	180mA	230mA	280mA	
工作温度	-10℃	25℃	50℃	
存储温度	20℃	25℃	70℃	
工作湿度	0	30%	80%	非冷凝

3.3 规格参数

型号	MS200
类型	近距离

测距原理	TOF 测距 支持室内外环境应用
扫描角度	360°
角度分辨率	0.8°
测量频率	4500 次/S
扫描频率	7-15Hz
外形尺寸	37.7*37.5*33mm
重量	40g
测量距离精度	测距 3m~12m: +/-20mm
光源	905nm 激光
测量半径	白色物体: 13.4m 黑色物体: 13.4m
最小测量距离	0.1m
抗环境光强度	30KLux (光照强度单位)
电源	DC5V±0.5V
环境温度	工作: -10° ~50° 存储: -30° ~70°
驱动方式	内置无刷电机
Windows 支持	提供 Windows 上位机
ROS 支持	ROS1/ROS2

通信接口	标准异步串口（UART）
------	--------------

9. 系统软件架构

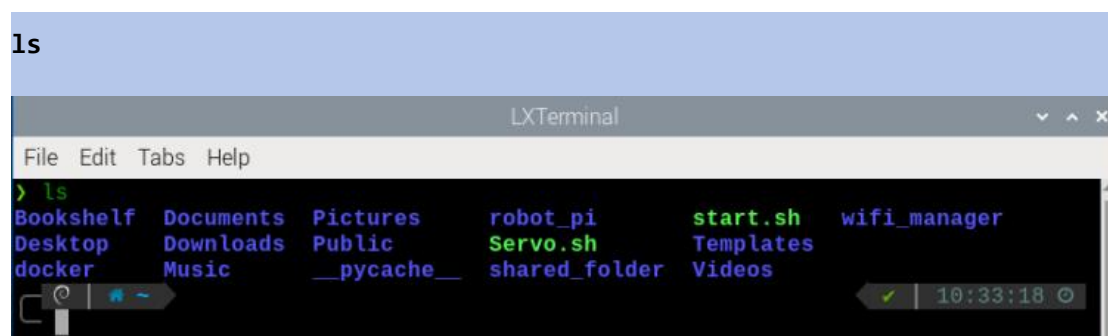
在开始本小点的内容之前，需要使用 VNC 远程桌面连接软件进行连接，具体的方式可以参考“[4. 开发环境](#)”。

9.1. 基础配置文件介绍

9.1.1. 主目录文件及功能文件介绍

在机器人的系统主目录当中，包含了机器人启动会使用的相关文件。

1) 点击系统桌面上方的  图标，启动树莓派系统命令行终端，输入指令，按下回车，查看树莓派系统用户 pi 的 home 目录下的各个文件。



下表为：

目录名	作用
wifi_manager	Wi-Fi 管理工具
software	存放软件的目录
ros2_ws	工作空间（包含各玩法功能）
third_party_ros2	存放功能包的文件，如 YOLOv8 训练的模型
Music	音乐文件

Pictures	存放图片
Public	用户自定义文件夹
Templates	模板文件夹（用户自定义）
Videos	存放视频文件
Downloads	存放下载文件
Bookshelf	官方系统使用方法存放目录

9.1.2. ROS2 文件目录及功能文件介绍

●文件目录介绍

在机器人的相关的功能玩法使用当中，使用的是在 ROS2 环境当中当中执行。



1) 双击系统桌面上的  图标，启动 ROS2 环境的命令行终端，输入指令，按下回车，查看 ROS2 环境目录下的目录。

```
ls
```

```
> ls
RRCLite_demo  large_models  ros2_ws  shared  software  third_party_ros2
```

2) 下表为各文件夹的介绍：

目录名	作用
software	存放相关的软件的目录
ros2_ws	工作空间（包含各玩法功能）
third_party_ros2	存放功能包的文件，如 YOLOv5 训练的模型

Share

和树莓派系统的共享文件夹

3) 输入指令按下回车，进入机器人功能包目录下，输入“ls”查看目录下的各个文件。

```
cd ros2_ws
```

```
ls
```

```
> cd ros2_ws
> ls
build  command  core  install  log  msc  src
```

4) 下表为各文件夹的介绍：

目录/文件名	说明
build	编译空间，存储在编译过程中的缓存信息
command	存放了指令实现各个功能的指令，方便查找
devel	存放编译之后的目标文件和可执行文件
logs	存放日志的文件夹
src	存放功能包的源码文件夹

5) 接着输入指令按下回车，进入机器人功能包目录下，查看 src 目录下的各个文件。

```
cd src
```

```
ls
```

```
> ls
app          example      multi        slam
bringup      interfaces   navigation    xf_mic_asr_offline
calibration  large_models peripherals  xf_mic_asr_offline_msgs
driver       large_models_examples simulations  yolov8_detect
```

6) 下表为各文件夹的介绍：

目录名	类型说明	功能说明
app	手机 APP 各个玩法存放目录	手势控制、雷达、巡线等
interfaces	通信接口文件目录	ROS 消息通信和服务通信文件
simulations	仿真文件存放目录	Gazebo、moveit 仿真、urdf 等
xf_mic_asr_offline_m sgs	麦克风通信接口文件目录	麦克风 ROS 消息通信和服务通信 文件
bringup	系统服务存放目录	手机 APP、手柄控制等功能启动
driver	驱动文件目录	运动学、树莓派 5 主板与 stm32 的通信
navigation	导航相关玩法存放目录	发布导航点、rviz 导航等
slam	建图相关玩法存放目录	各类算法建图、地图保存
yolov8_detect	Yolov5 相关玩法存放目录	进行机器学习训练和识别
calibration	校准参数调节目录	imu、线速度、角速度校准等
example	玩法例程存放目录	创意玩法：手势控制、姿态控制、 颜色追踪等
peripherals	外接设备设置目录	包含不同型号雷达、手柄控制键 盘控制等
xf_mic_asr_offline	语音控制玩法存放目录	语音控制类玩法

●功能文件介绍

下面以/ros2_ws/src/app 为例进行玩法文件说明。

1)输入指令，继续进入到玩法文件所在目录，可以看到有两个文件夹 launch 和 scripts。

```
cd app
```

```
ls
```

```
> cd app
> ls
app  launch  models  package.xml  resource  setup.cfg  setup.py  test
~/ros2_ws/src/app | orin 20:39:40
>
```

2) “launch” 文件夹对应的是启动文件。

```
> ls
Log                                lidar_node.launch.py
__pycache__                       line_following_node.launch.py
ar_app_node.launch.py             object_tracking_node.launch.py
core                              start_app.launch.py
hand_gesture_node.launch.py
```

其它的功能包的对应的 launch 目录以及 scripts 目录内对应的也是类似。

9.2. 自启服务的开启与关闭

因为机器人平台设置了默认开启手机 APP 服务，所以我们在使用机器人进行开发学习时需要手动关闭自启服务，若不关闭会导致硬件被占用，无法体验相关玩法。



1) 点击系统桌面的  图标，启动命令行终端，然后输入指令按下回车，关闭自启服务。

```
~/ .stop_ros.sh
```

```
> ~/ .stop_ros.sh
```

2) 在学习完毕之后记得打开自启服务，不然将无法使用手机 APP 与手柄进行控制机器人。



3) 点击系统上方的  图标，在树莓派的系统命令行终端上输入指令，在命令行输入指令打开自启服务。

```
sudo systemctl restart start_app_node.service
```

```
sudo systemctl restart start_app_node.service
```

10. 镜像烧录方法

注意：

1. 树莓派主板，需要在 SD 卡上安装操作系统后才可使用，系统镜像及本节用到的软件工具包可在软件工具和系统镜像目录中找到。

2. 烧写镜像会格式化 SD 卡，如果 SD 卡有数据，请提前备份。

3. 本节为通用课程，课程中的镜像文件名称，仅为示例，请以实际镜像为准。

10.1. 准备工作

10.1.1. 硬件方面

需准备一个读卡器、一张 SD 卡（SD 卡的存储空间需大于解压后的镜像文件）和一台电脑（操作系统为 WIN10/WIN11）。

10.1.2. 软件方面

1) 需安装SD卡初始化工具（SD Card Formatter）和镜像烧录工具（Win32DiskImager）。本节以这两种工具为例进行说明。

2) 资料包中的镜像文件为压缩文件，打开后缀带有“应用程序”（.part01）的文件就可以解压。点击“浏览”把镜像解压到没有中文路径的地方，解压后可得到后缀名为“img”的镜像文件。

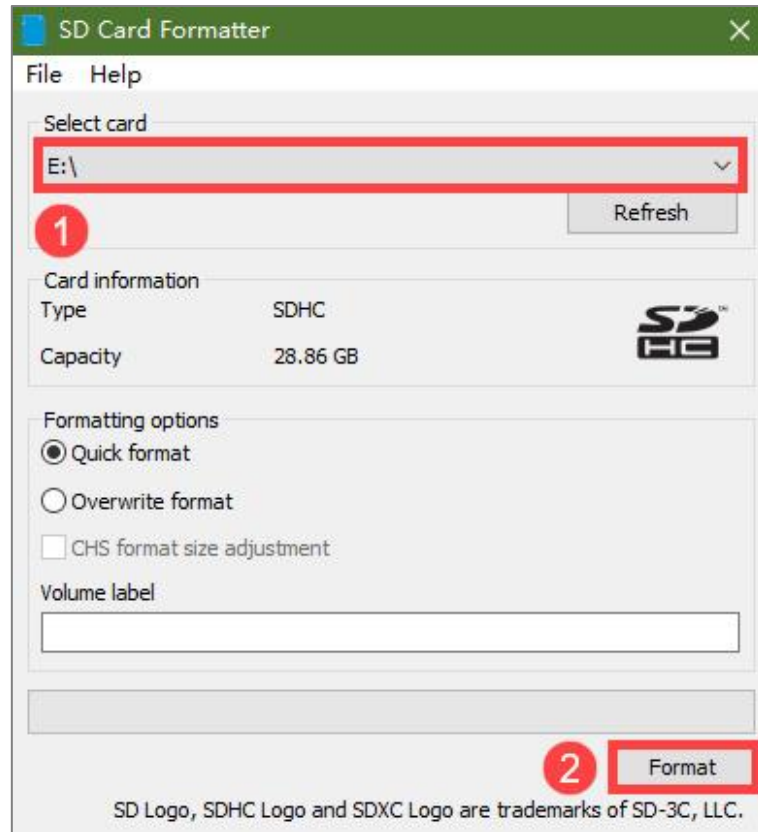
	Metorpi20240930.part01	2024/9/30 18:33	应用程序
	Metorpi20240930.part02	2024/9/30 18:37	WinRAR
	Metorpi20240930.part03	2024/9/30 18:40	WinRAR
	Metorpi20240930.part04	2024/9/30 18:42	WinRAR



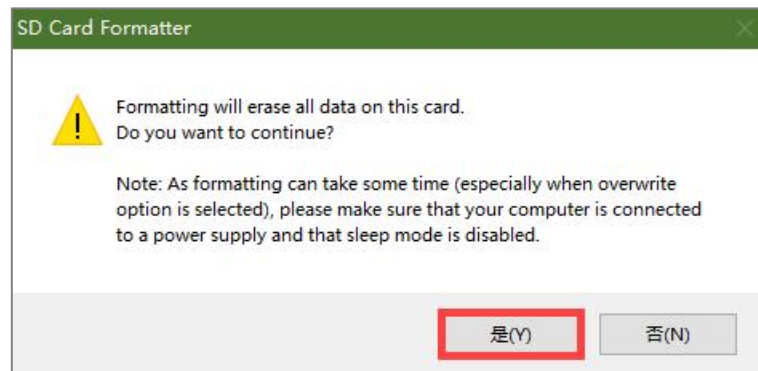
10.2. SD 卡格式化

注意：若SD卡为空白，则无需进行格式化操作。

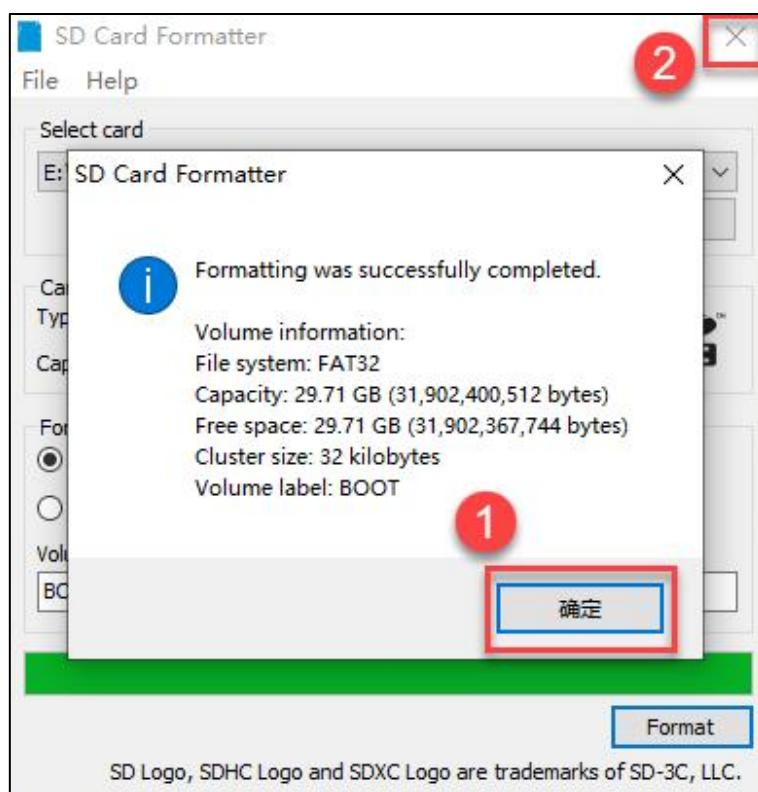
- 1) 将SD卡插入读卡器，并将读卡器接入电脑。
- 2) 打开SD卡初始化工具（SD Card Formatter），将“Select card”一栏选择为SD卡的盘符，并点击“Format”，将SD卡格式化。



3) 若出现下图所示提示，点击“是”按键即可。等待格式化完成。

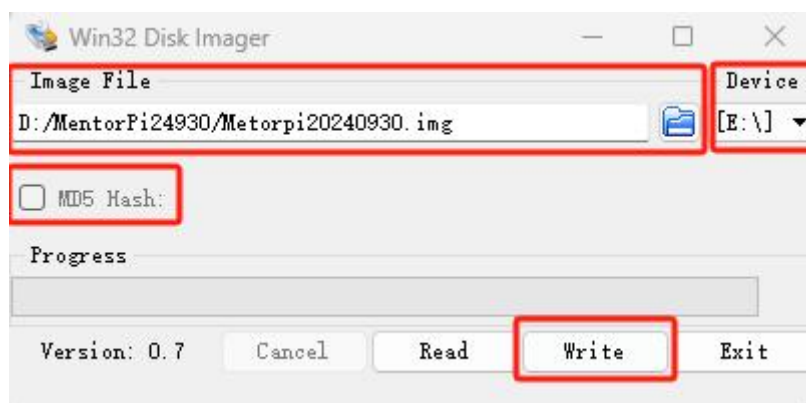


4) 格式化完成后先点击“确定”，再将页面关闭即可。



10.3. 镜像烧录

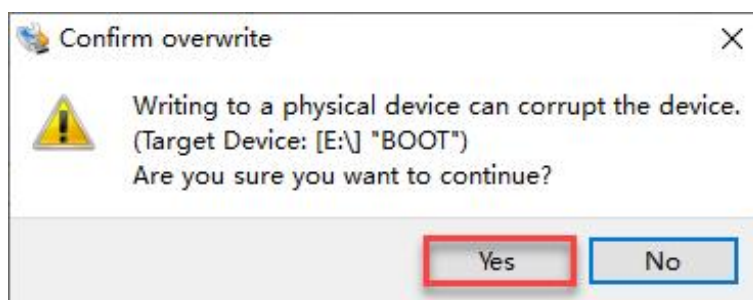
1) 打开镜像烧录工具 (Win32DiskImager)，① 点击图标以选择镜像文件(镜像文件位于本文档同路径下，需用户自行下载解压，下图仅为示例，请以实际镜像文件为准)；② 将“Device”一栏选择为 SD 卡的盘符；③ 默认不勾选“MD5 Hash:”（此选项为镜像校验选项，选择后会延长镜像烧录时间，不建议大家勾选）；④ 点击“Write” 按键，开始烧录镜像。



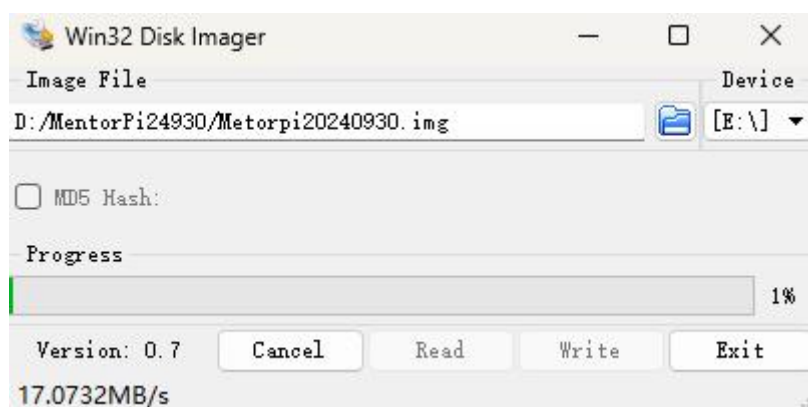
注意：1. 镜像文件的存放路径不能存在中文字符。

2. 镜像文件的名称请以实际为准。

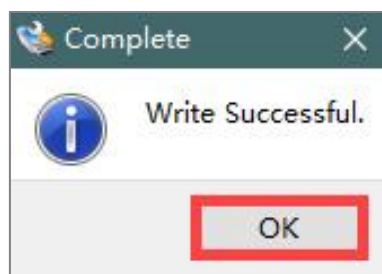
2) 若出现下图所示提示，点击“**Yes**”按钮即可。



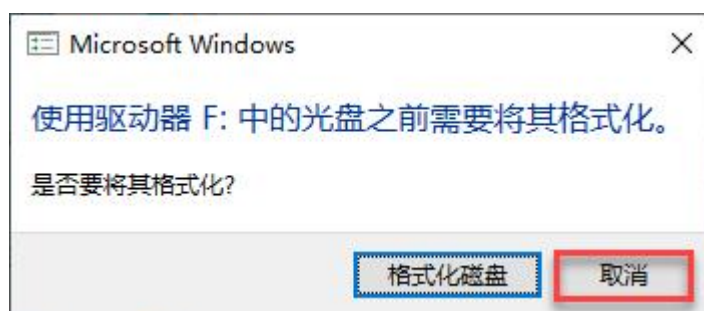
烧录过程需要一定的时间，请大家耐心等待。



3) 若提示“Write Successful”，则烧录成功。若出现报错，请关闭防火墙一类的软件，并重新插入 SD 卡，再次进行本节操作。



4) 在烧录完成后则会弹窗提示格式化的选项，点击“取消”。（切勿选择“格式化磁盘”，否则会造成刚烧录的镜像被清除掉）。



5) 烧录完成后将 SD 卡弹出，从读卡器中拔下来，插入到树莓派主板上开机即可，如下图所示：

